

EMPLEO, INVERSIÓN Y EQUILIBRIO EXTERNO: UN ANÁLISIS SOBRE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO¹

Luis R. Casillas*

(México)

I. INTRODUCCIÓN

La III Conferencia Interamericana de Tributación se ha ocupado específicamente del análisis de las relaciones entre el sistema impositivo y los objetivos del desarrollo. Esta relación de instrumento-objetivo originada por Tinbergen,² es de suma importancia en el diseño de una política tributaria adecuada para las necesidades de la América Latina, a fin de que con ese instrumento se pueda obrar deliberadamente sobre el curso de su desarrollo económico y social.

La América Latina como región tiene ciertos objetivos básicos, tales como la expansión productiva del empleo, la movilización e incremento de los ahorros internos y externos, la expansión y diversificación de las exportaciones, la asignación de las inversiones a sectores prioritarios y el equilibrio externo. Estos objetivos básicos se desenvuelven en una *milieu* productiva cuyas posibilidades de crecimiento acelerado están restringidas por los problemas de la absorción de la mano de obra y el desequilibrio externo.³ La incompatibilidad del empleo y el crecimiento acelerado se debe en parte a que los sistemas impositivos y las políticas monetarias han actuado en contra de las abundancias relativas de los factores, es decir, incrementando salarios nominales a través de contribuciones sobre nóminas y con paridades externas sobrevaluadas inducir importaciones de técnicas productivas con alta intensidad de capital.⁴ También las presiones inflacionarias han facilitado esta sustitución de capital por mano de obra, ya que las tasas reales de interés son muy bajas y a veces ne-

* El doctor Casillas es Asesor del Departamento Técnico y Oficina de la Presidencia y del Banco Interamericano de Desarrollo. Las opiniones expresadas por el autor son personales.

¹ El autor tiene una deuda de agradecimiento con el ILPES y la CEPAL por haberle facilitado el acceso a sus excelentes bancos de datos sobre la América Latina. Este trabajo fue presentado en la III Conferencia Interamericana sobre Tributación, celebrada en México, D. F., en septiembre de 1972.

² Jan Tinbergen: *Economic Policy: Principles and Design* (North Holland, 1965).

³ Véase Raúl Prebisch: *Transformación y desarrollo: La gran tarea de América Latina*, Banco Interamericano de Desarrollo (mayo de 1970); y Daniel M. Schydrowsky: "Latin American Trade Policies in the 1970's", *The Quarterly Journal of Economics*, Harvard (mayo de 1972).

⁴ George E. Lent: "Tax Policy for the Utilization of Labor and Capital in Latin America", *III Inter-American Conference on Taxation*, México, D. F. (septiembre de 1972).

gativas, induciendo, por ende, la utilización de mayor densidad de capital por hombre ocupado. Por eso los reajustes financieros sobre intereses nominales en ambientes inflacionarios son de suma importancia para adecuar los precios relativos de los factores e incrementar los ahorros.⁵

Sobre el tema de los ahorros, ya el Banco Interamericano de Desarrollo ha hecho ponencias específicas sobre políticas tributarias cuya instrumentación podría generar un nivel creciente de ahorros internos y externos.⁶ Pero mayores recursos de inversión no se necesitan *per se*, sino que se requieren como medios para alcanzar objetivos económicos de mayor significado para una sociedad. Para alcanzar los objetivos económicos que se proponga la sociedad a través de sus inversiones extranjeras y nacionales, los instrumentos tributarios internos y externos deberán ser conjugados en tal forma que se produzcan los resultados de optimizar la capitalización y el empleo en los sectores prioritarios, con cierto grado de equilibrio externo. Pero una política de optimización de las inversiones en la América Latina, con equilibrio externo, no puede ser diseñada sin antes conocer el papel empírico que juega la inversión en el aparato productivo de la región y el sistema tributario en propiciar la armonía entre la producción interna y la generación de divisas. Es ésta la única forma de adecuar los instrumentos a las realidades objetivas de la sociedad, ya que es obvio que si se desea imprimir un cambio al proceso económico a través del manejo de instrumentos, deberá primero conocerse con cierta certeza la interrelación de los instrumentos y los procesos. En forma análoga, este principio es la esencia del famoso aforismo de Whitehead, es decir, que el conocimiento de la *interrelación* de las cosas debe siempre anteceder al conocimiento de éstas.

Es así que este documento se orienta primero a conocer la realidad objetiva del empleo, la inversión, el crecimiento del producto, las exportaciones y la tributación externa en la América Latina y después de este análisis a diseñar una política tributaria basada en la implantación del

⁵ R. K. Diwan: "The Effect of Prices on Savings", *Economic Development and Cultural Change* (abril de 1968), H. S. Houthakker, "Protection Against Inflation", *Joint Economic Committee, Congress of the United States*, Study Paper N° 7 (Washington, D. C., 1959) y Robert F. Emery, *The Use of Interest Rate Policies as a Stimulus to Economic Growth*, Federal Reserve Board (Washington, D. C., 1972).

⁶ "Algunos principios generales de política tributaria", Banco Interamericano de Desarrollo, *III Conferencia Interamericana de Tributación*, Tema 7, México, D. F. (septiembre de 1972); Milka Casanegra, "Ideas para una posición conjunta latinoamericana en materia de tratados para evitar la doble imposición", *III Conferencia Interamericana de Tributación*, Tema 7, México, D. F. (septiembre de 1972); y Luis R. Casillas, "La tributación internacional y el movimiento de capital externo: una política sobre la inversión privada extranjera en el crecimiento económico de América Latina", *III Conferencia Interamericana de Tributación*, Tema 7, México, D. F. (septiembre de 1972).

impuesto al valor agregado, ya que se piensa que este instrumento es el único consonante con estas exigencias perentorias de múltiples objetivos que requiere el desarrollo económico de la región.

II. EL EMPLEO, LA INVERSIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD

1) La inversión y su asignación productiva constituye uno de los problemas fundamentales del crecimiento económico de la América Latina. Usualmente, las inversiones intensivas de capital y tecnología permiten obtener altas productividades laborales del capital instalado. Si la tasa salarial es baja, las técnicas de producción con altas tecnologías “intensivas de capital” tiene un perfil de costos variables a través del tiempo, relativamente bajos con relación a su valor agregado, lo que da como resultado tasas de rendimiento relativamente altas, aunque el capital instalado no se ocupe en su totalidad.

2) En general, existe una relación entre la densidad del capital por hombre ocupado, dentro de las técnicas de producción, y la productividad laboral.⁷ Mientras mayor sea la productividad laboral, mayor es el crecimiento de la producción y menores serán los efectos sobre la absorción del empleo. *Esto sugiere una primera encrucijada de política económica entre los objetivos de una mayor participación laboral a través del empleo contra el rápido crecimiento económico vía fuertes incrementos en las productividades laborales* (esto se analiza en la Parte III, *infra*).

3) Estudios internacionales comparativos han puesto de manifiesto la importancia que tiene el acervo de capital en el crecimiento económico de los países no industrializados. Recientemente, Sherman Robinson ha demostrado que las inversiones de capital han sido una *fuerza más importante de crecimiento* en los países en desarrollo que en los Estados Unidos y la Europa Noroccidental.⁸ En la América Latina, a pesar de tenerse exceso de capacidad instalada del capital,⁹ existe evidencia empírica que las divisas son un factor escaso que limita el crecimiento.¹⁰ Estas

⁷ Para satisfacción de esta premisa, a nivel microeconómico, véase Luis R. Casillas, “Switching Points, Shadow Interest Rates, Capital Intensity and the Choice of Technique”, presentado en el Tercer Seminario de Planificación Económica y Asuntos Laborales, Organización de Estados Americanos (Washington, D. C., julio de 1972); a nivel macroeconómico, véase D. M. Nuti, “Capitalism, Socialism and Steady Growth”, *The Economic Journal* (1970), y P. A. Samuelson, “Parable and Realism in Capital Theory: The Surrogate Production Function”, *Review of Economic Studies* (1962).

⁸ S. Robinson: “Source of Growth in Less Developed Countries: A Cross-Section Study”, *The Quarterly Journal of Economics* (Harvard, agosto de 1971).

⁹ “Industrial Development in Latin America”, *Economic Bulletin for Latin America* (Nueva York, 1969).

¹⁰ Por eso en los análisis de inversión a nivel de proyecto se le da un “precio sombra” a

realidades objetivas indican la importancia que la inversión nacional e internacional tiene dentro del crecimiento de la producción. Más aún, esta última tiene dos factores adicionales, el de proveer tecnología y recursos cuyos valores sociales (precios sombra) son mayores que los prevalecientes en los mercados locales.

4) Hay otro renglón en que la inversión parece fundamental para las economías de la América Latina. Las tendencias históricas de crecimiento del empleo industrial (2.8 % anual) y de la fuerza de trabajo de la región ponen de manifiesto que nuestros países están frente a un grave problema de desempleo y que éste puede acentuarse aún más en el futuro. La magnitud de las migraciones de población de la periferia rural a los principales centros urbanos y el crecimiento del desempleo encubierto en diferentes sectores de la economía, son algunas de las manifestaciones más patentes de tales problemas.¹¹ *La creación de fuentes adecuadas de empleo, por medio de la inversión, para la oferta de trabajo disponible, con una estructura racional y productiva de participación del trabajo, está pasando a ser uno de los principales objetivos de la política del desarrollo.* La Comisión Pearson de Desarrollo Internacional se ha referido de la siguiente manera al problema del desempleo en los países en desarrollo: “en muchos, o en casi todos, el desempleo está convirtiéndose en un problema social fundamental y en un obstáculo para el desarrollo. El fallo más trágico del desarrollo es el de no haber creado empleo económico”.¹²

5) Para la América Latina la solución de estos problemas, como se ha formulado en el Informe Prebisch, consiste en una tasa muy alta de crecimiento económico general (del 8 %). Sólo en este caso podrá la región encontrar un equilibrio consistente entre la tasa de crecimiento de la producción y la absorción del trabajo. Ahora bien, para lograr esta tasa crítica de crecimiento proyectado, la inversión nacional en proporción del PIB debe aumentar del 19 al 26.5 %, es decir, en un 40.2 %.¹³ El ahorro nacional tendrá que aumentar del 16.9 al 24 %, o sea, en un 42 %. Prebisch parte del supuesto que la corriente de capital extranjero sólo

la divisa mayor que el de la tasa vigente; este “costo de oportunidad de la divisa” representa su escasez relativa dentro de la economía. Ver *Guidelines for Project Evaluation in Developing Countries*, OECD (París, 1969), Partha Dasgupta: “An Analysis of Two Approaches to Project Evaluation in Developing Countries”, *Industrialization and Productivity*, Naciones Unidas (Nueva York, 1970), N° 15.

¹¹ Véase Raúl Prebisch: *Transformación y desarrollo* (BID, 1970), y Zygmunt Slawinski: “Structural Changes in Employment within the Context of Latin America's Economic Development”, *The Economic Survey of Latin America*, Nueva York (E/CN.12/711), 1964.

¹² *Partners in Development: Report of the Commission of International Development* (Nueva York, Praeger, 1969), p. 58.

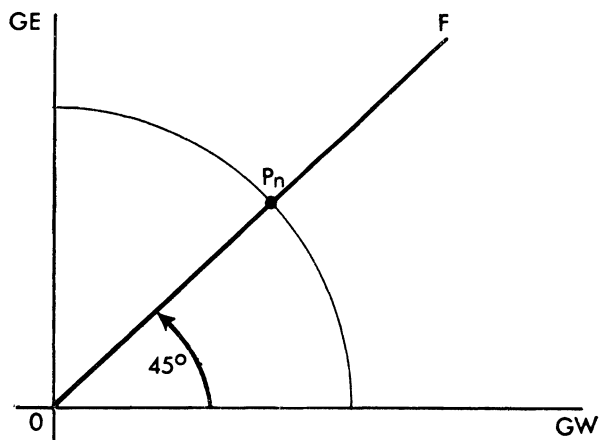
¹³ Los datos base son del año 1970, Prebisch utilizó datos de hasta 1968, que eran más bajos que los presentes, así es que sus proyecciones de esfuerzo interno son aún mucho mayores.

proporcionará un 10 % del ahorro total. Si aumentamos esta proporción al 25 %, en vez del 10, el ahorro nacional tendrá que aumentar de un 16.9 a un 20 %, es decir, en más del 18 %. *Este gran esfuerzo interno sobre el ahorro, para aumentar la inversión y así maximizar la utilización plena del factor trabajo, es otro de los principales objetivos para la política de desarrollo de la América Latina en los próximos decenios.*

III. LA FRONTERA TECNOLÓGICA DE LA INVERSIÓN

6) Como se explicó al principio de la sección anterior, el crecimiento de la inversión produce efectos sobre el crecimiento de la productividad laboral. Mientras mayor sea la densidad de capital por hombre ocupado, mayor será el efecto sobre los niveles de productividad. Esto se puede ilustrar en la siguiente gráfica, en la que se relaciona el crecimiento de la productividad laboral y el crecimiento del empleo. Esta relación es una curva de transformación entre esas variables y la tecnología de la inversión.¹⁴

GRÁFICA 1. *Frontera tecnológica de la inversión*



7) La explicación de la gráfica anterior es la siguiente: la ordenada representa el incremento proporcional G del empleo E y la abscisa, el incremento proporcional G de la productividad mejorada W de los trabajadores debido a inversiones con mayor tecnología. El valor numérico de

¹⁴ Luis R. Casillas: "Employment, Technical Progress and Productivity Growth: A Neo-Classical Interpretation of the Prebisch Report", *Banco Interamericano de Desarrollo*, Washington, D. C. (octubre de 1970).

la gradiente de la frontera es el cambio marginal entre incrementos en productividad y empleo. En el punto Pn , la productividad laboral y el empleo crecen en forma *proporcional*; por eso la trayectoria $OPnF$ tiene un ángulo de 45 grados. Se hace hincapié que sólo en esa trayectoria la tecnología es “neutral” en el sentido de incrementar simultáneamente los crecimientos proporcionales del empleo y la productividad.¹⁵ Nótese que todas las trayectorias que están debajo de $OPnF$ son trayectorias intensivas de capital, en las cuales el cambio proporcional de la productividad es mayor que el del empleo, es decir, la inversión con alta tecnología tiende a reducir la tasa de crecimiento del empleo. *Nuestra hipótesis es que la trayectoria real de crecimiento en la América Latina está por debajo de la trayectoria $OPnF$.*

8) Los datos proceden del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, abarcan el periodo 1950-1968 e incluyen todos los sectores productivos de la América Latina.¹⁶ Hemos ajustado más de 20 diferentes ecuaciones lineales en logaritmos a los datos ILPES-Prebisch para toda la América Latina. Las regresiones de sección transversal (*cross section*) en términos de crecimientos porcentuales anuales históricos.¹⁷ Los resultados son extraordinariamente buenos, más de 15 ecuaciones tienen coeficientes de correlación superiores al 90 %. En todo caso, como aquí sólo nos interesa el sector industrial, particularmente las variables del empleo, productividad del trabajo y crecimiento del PIB, llegamos a la siguiente ecuación fundamental:

$$(1) \quad GE = -0.54 G(Y/L) + 1.27 G(Y) \\ R^2 = 92.2$$

¹⁵ Esta “neutralidad” de la tecnología no debe entenderse en el sentido de Hicks o de Harrod. El primero implica que después del cambio tecnológico, la razón de las productividades marginales de los factores deberá quedar igual con la misma relación de capital a trabajo; mientras que el segundo especifica que la tasa de interés deberá permanecer igual con la misma relación de capital a producto. Estas “neutralidades” de la tecnología no toman en cuenta el efecto sobre la absorción del trabajo y el desempleo, que es lo que nosotros tratamos de elucidar. Sobre Hicks y Harrod, véase Sir John Richard: *The Theory of Wages*, segunda ed. (Macmillan, 1964), esp. cap. II, y *Readings in the Modern Theory of Economic Growth*, ed. por J. E. Stiglitz y H. Uzawa (MIT, 1969), pp. 117-155.

¹⁶ Estos datos son los que utilizó Prebisch en su estudio hecho para el BID, *Transformación y desarrollo*, op. cit., cuadros 11 y 12. Infortunadamente Prebisch no efectuó un análisis econométrico sobre estos importantes datos; no obstante, su capacidad analítica le hizo suponer —un poco en la forma como nosotros lo hemos hecho en la gráfica 1, *supra*— que las tasas de crecimiento de la productividad del trabajo y del empleo eran incompatibles. Así llegó a su conclusión de política global, que la única manera de resolver el problema del empleo en la América Latina es con un crecimiento general más rápido, en vez de mediante fuertes incrementos en la productividad del trabajo.

¹⁷ Véase *Apéndice A*, sobre nuestro método de estimación econométrica utilizado.

Donde GE es la tasa proporcional de crecimiento del empleo industrial para toda la América Latina; $G(Y/L)$ la tasa proporcional de crecimiento de la productividad del trabajo en el sector industrial, y $G(Y)$ la tasa proporcional anual de crecimiento del PIB total de la América Latina. *La ecuación significa que la tasa de crecimiento del empleo industrial depende de la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo y de la tasa de crecimiento del PIB.* Estas dos variables explican el 92.2 % de las variaciones del empleo industrial (esto es lo que implica el coeficiente de determinación R^2). Los coeficientes 0.54 y 1.27 son estadísticamente significativos con límites de confianza del 5 % y del 1 %, respectivamente.

9) La primera observación importante es que el coeficiente de la productividad del trabajo es negativo.¹⁸ Esto significa que la inversión industrial que tiende a aumentar la productividad del trabajo (técnicas con alta intensidad de capital y tecnología adelantada) tienden a deprimir la tasa de crecimiento del empleo industrial. La tasa histórica de crecimiento de la productividad del trabajo en el sector industrial de la América Latina ha sido del 3.1 %, en tanto que el empleo industrial ha aumentado a un 2.8 %. En el supuesto de que la inversión privada aplique técnicas de producción con mediana tecnología, aumentando la productividad del trabajo en sólo un 1 %, la ecuación indica que el empleo industrial sólo aumentará en 2.3 % al año. Si la inversión se lleva a cabo con las técnicas de producción más adelantadas, incrementando la productividad laboral en 2 puntos, entonces el empleo industrial crecerá a una tasa del 1.8 %, es decir, 1 % debajo del crecimiento histórico experimentado durante 1950-1968.

10) Debido a la naturaleza *sui generis* de la inversión de ser vehículo que transfiere nuevas tecnologías y a la evidencia creciente de que la América Latina tiene paridades externas sobrevaluadas¹⁹ y que éstas conducen a importar bienes de una gran densidad de capital, se esperaría que la inversión industrial, particularmente en los sectores sustitutivos de líneas de bienes de capital, tendrían un efecto poderoso sobre la productividad laboral.

11) La tasa de crecimiento del PIB tiene un efecto positivo en la absorción de trabajo por el sector industrial. Un aumento del 1 % en el

¹⁸ Esto demuestra empíricamente que nuestra teoría expresada en la gráfica 1 es correcta. Si el coeficiente hubiera sido positivo, el análisis de la gráfica hubiese entonces resultado inválido. Véase *Apéndice A*.

¹⁹ Daniel M. Schydrowsky: "Project Evaluation in Economies in General Disequilibrium: An Application of Second Best Analysis", *Programa Conjunto BID-Harvard* (mayo de 1972); y Marcelo Diamand: "La estructura productiva desequilibrada argentina y el tipo de cambio", en *Desarrollo Económico*, Revista de Ciencias Sociales (Buenos Aires, 1972).

crecimiento del PIB aumenta el empleo industrial en 1.2 %. En el cuadro siguiente se resumen las diferentes trayectorias generadas por la ecuación (1) para las tasas de crecimiento del empleo, la productividad y el producto interno bruto.

CUADRO 1. *América Latina: trayectorias globales hasta 1980 de empleo industrial y producción total*

<i>Inversión con alta tecnología</i> <i>Tasa de crecimiento del empleo</i> %	<i>Tasa de crecimiento del PIB</i> %	<i>Inversión con baja tecnología</i> <i>Tasa de crecimiento del empleo</i> %
5.0	8.0	5.6
3.8	7.0	4.4
2.6	6.0	3.2

12) Como se observa en el cuadro 1, una tasa relativamente rápida de crecimiento del PIB, por ejemplo, del 6 %, sólo aumentará el empleo en un 2.6 % al año, si la inversión industrial está caracterizada por una tecnología muy avanzada. Con técnicas de intensidad de capital más bajas y la misma tasa de crecimiento del PIB, el empleo industrial aumenta al 3.2 %. Estas relaciones indican que las únicas trayectorias viables son un 8 % del PIB con alta tecnología y un 5 % de crecimiento del empleo o 7 % del PIB con baja tecnología, y 4.4 % de empleo. *La situación óptima sería un 8 % del PIB con baja tecnología, ya que el empleo aumentaría en un 5.6 % anual.*

Como las empresas privadas, nacionales o extranjeras tratan de maximizar los beneficios, esperamos que las elecciones técnicas de producción hagan óptimos los niveles de productividad del trabajo. Así, la trayectoria realista del cuadro 1, en el supuesto de una mayor participación de la inversión con alta tecnología en la industria de la América Latina, sería una tasa de aumento del PIB del 7 %, con una tasa de crecimiento del empleo del 3.8 %, un punto porcentual por encima de la tasa histórica de crecimiento del empleo industrial durante el periodo 1950-1968. Si los precios relativos de los factores cambian mediante un sistema tributario más adecuado, incluyendo la idea del presidente Ortiz Mena de sustituir las contribuciones de las empresas a la seguridad social del trabajo por una tasa general sobre el impuesto al valor agregado.²⁰ La tasa

²⁰ Discurso pronunciado ante los Jefes de Misión del Programa Tributario Conjunto OEA-BID, Washington, D. C., 16 de julio de 1971.

de crecimiento del empleo podría llegar a 4.4 % al año con la misma tasa de crecimiento del PIB del 7 %. Esta idea no debe descartarse y más adelante trataremos de desarrollarla, ya que las contribuciones a la seguridad social aumentan el costo del trabajo en un mínimo del 10 % en promedio y usualmente, estos costos son transferidos por las empresas a los precios, ya que éstas no los absorben. En consecuencia, los precios relativos de los factores, incluyendo los impuestos, obran en contra de una utilización general del trabajo. Como se deduce del cuadro 1, es imposible formular sobre estas bases una política óptima de empleo y desarrollo en la América Latina.

13) Por otro lado, el crecimiento del producto bruto tiene un efecto positivo en el empleo; es así que se deriva la importancia que tiene para la América Latina la expansión de su mercado interno, y particularmente el externo, a través de esquemas integracionistas y políticas activas sobre fomento de las exportaciones, con realce en bienes manufacturados. Sin embargo, como se verá más adelante, la integración física regional no puede manifestarse en su totalidad a no ser que se armonicen las dimensiones internas y externas de la tributación dentro de los bloques regionales sujetos a procesos de integración. La forma de lograr tal armonización es con el impuesto al valor agregado y sus ajustes correlacionados de frontera que permiten descargar el impuesto sobre los exportadores y hacer recargos sobre las importaciones. Esto da como resultado una igualdad de condiciones de competencia en el comercio intrarregional, permitiendo así que los costos comparativos y la eficiencia en la producción gobiernen a los flujos de transacciones externas.²¹

IV. EL EQUILIBRIO EXTERNO

14) El equilibrio externo, definido como un estado en el cual existe balance entre los flujos de mercancías y servicios internacionales, se debe básicamente alcanzar en cada país, a través de la generación de divisas por exportación. Esto implica acumular poder adquisitivo internacional para así pagar por las importaciones implícitas en las metas establecidas del crecimiento económico. Obviamente que las políticas que operan sobre el equilibrio externo son a largo plazo, ya que a corto plazo siempre habrá desequilibrios y desajustes en los sistemas de pagos internacionales. Más aún, la definición de un país en proceso de desarrollo es aquel

²¹ Harry Johnson y Mel Krauss: "Border Taxes, Border Tax Adjustments, Comparative Advantage and the Balance of Payments", *The Canadian Journal of Economics*, Toronto (noviembre de 1970).

cuya capacidad de generar ahorros internos está por debajo de sus necesidades de inversión y esto se traduce en un desbalance externo en el cual existen más importaciones que exportaciones, es decir, la nación está en un saldo negativo con el resto del mundo.²² Este estado de cosas no pudiera existir sin los flujos de ahorros externos, ya que éstos permiten transferir tales importaciones en el presente por repagos accionados en el futuro. Ahora bien, debe ser obvio que en ese tipo de transacciones, el país deudor deberá de proveer divisas externas en el futuro en una proporción mayor que lo recibido a través de las importaciones originales. Esto se debe a que las transferencias reales de ahorros (importaciones), están acompañadas de costos financieros.

15) Usualmente se piensa que las transferencias de ahorros externos se hacen en términos de flujos de divisas hacia los países receptores. Esto es un error, ya que en la mayoría de los casos, las transferencias de ahorros son en términos reales, *v. gr.*, importaciones de bienes de capital, servicios de ingeniería, bienes intermedios y materiales, etcétera, pero no en términos de flujos de poder adquisitivo internacional. Es así que las divisas sólo pueden ser generadas internamente a través de las exportaciones y no vía endeudamiento. Desde luego que el endeudamiento cuando está bien orientado hacia inversiones en sectores con ventajas de costos comparativos, hace posible la generación de divisas, pero esto, otra vez, es vía exportaciones.

16) Las ramificaciones que tiene para el aparato productivo de la región la relativa escasez de divisas, son demasiado extensas para ser elaboradas en este documento;²³ no obstante, se puede llegar a hacer algunos comentarios sobre este problema. Haciendo notar de antemano que la necesidad de divisas está en función de la tasa de crecimiento del país, es decir, un sistema económico en estado estacionario puede ser que no requiera divisas más allá de lo que sus exportaciones generan.²⁴

17) A mi juicio, el problema que presenta la disponibilidad de divisas y sus efectos en el crecimiento económico de la América Latina, emana fundamentalmente de dos elementos generales distintos, pero interrela-

²² Esto es lo que se entiende por "superávit de las importaciones", véase L. R. Casillas: "La tributación internacional y el movimiento de capitales externos: una política sobre la inversión privada extranjera en el crecimiento económico de América Latina", *III Conferencia Interamericana de Tributación*, sección III, pp. 4-6.

²³ Véase, sobre estos temas, Marcelo Diamand: "Bases para una política industrial argentina", *Cuadernos del Centro de Estudios Industriales*, Año 1, Nº 2 (Buenos Aires, 1969).

²⁴ Véase, T. C. Koopmans: "On the Concept of Optimal Economic Growth", y Maurice Allais: "The Role of Capital in Economic Development", publicados en *Study Week on the Econometric Approach to Development Planning*, Pontificia Academia Scientiarum (North-Holland, 1965), pp. 225-300 y 697-1002, respectivamente.

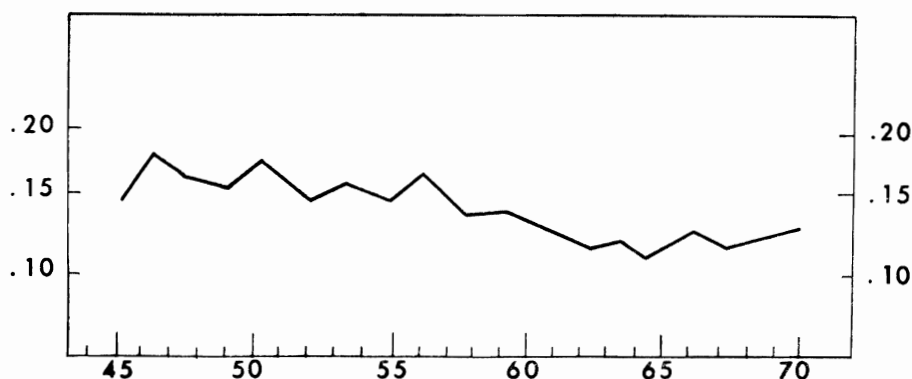
cionados; éstos son: *a)* la política de sustitución de importaciones llevada a efecto durante los últimos 20 años; *b)* la falta de armonía de los sistemas tributarios en cuanto se refiere a la dimensión interna y externa de la tributación, que da como resultado una falta de congruencia entre la estructura impositiva y la necesidad de generar divisas a través de la exportación.

A) *La sustitución de importaciones.* La creación de industrias nacionales que pudiesen competir con ciertas importaciones hacia el mercado interno fue necesaria para “independizar” a la economía latinoamericana de la expansión y contracción que generaban los ciclos del comercio exterior en sus niveles de actividad económica interna.²⁵ Sustituyendo bienes importados era una forma de expandir el empleo local, al mismo tiempo que a esa sustitución le correspondía un papel muy importante en cubrir una fracción del considerable incremento en la demanda potencial de importaciones.

18) Por mucho tiempo se pensó que se había encontrado, en términos de política económica para la América Latina, la panacea instrumental del desarrollo, ya que teníamos un sistema que nos daba expansión económica interna y menos dependencia externa. Los resultados globales de esta política se pueden apreciar en la gráfica 2, que ilustra la evolución

GRÁFICA 2. *Evolución histórica del coeficiente de importaciones en la América Latina*

(en porcentajes: escala semilogarítmica)



FUENTE: Prebisch, *Transformación y desarrollo*, gráfica A.

²⁵ Raúl Prebisch, “Economic Development or Monetary Stability: The False Dilemma”, en *Economic Bulletin for Latin America*, Vol. VI, N° 1 (marzo de 1961).

histórica del coeficiente de importaciones (importaciones divididas por producto interno bruto), para toda la América Latina.

19) El diagrama anterior está fuertemente influido por un grupo de países que tienen un peso decisivo en el producto total de la América Latina y que han reducido intensamente el coeficiente de importaciones en los últimos decenios, éstos son la Argentina, el Brasil y México. Nótese que como la escala es semilogarítmica se pueden apreciar los incrementos o reducciones reales año tras año en el coeficiente de importaciones. En los primeros diez años las variaciones anuales eran marcadas; pero en los últimos los cambios porcentuales se han reducido. Como resultado, las líneas tienden a disminuir su ritmo de descenso y a interrumpirlo en los últimos años. *Esto es la expresión del fenómeno que derrota a la sustitución de importaciones, es decir, el progresivo agotamiento en el proceso sustitutivo y su consecuente saturación, ya que la sustitución de importaciones sólo se llevó a cabo en las líneas de bienes de consumo durable.* Es menester expandir la sustitución de importaciones a las otras etapas de la producción —a saber, bienes de capital e intermedios—; sin embargo, estas industrias requieren compleja tecnología, personal técnico con altas capacitaciones, dilatados mercados y fuertes inversiones. Se tienen serias dudas de que la economía latinoamericana pueda sustituir estos renglones de producción, ya que el considerable esfuerzo no podría hacerse como antes, es decir, intensificar el ritmo sustitutivo de bienes importados exclusivamente sobre bases nacionales. *La integración económica es, por lo tanto, absolutamente necesaria conjugada con una cooperación regional que pueda planear industrias pesadas donde los costos comparativos sean más bajos.* Es decir, comportarse un poco como las firmas multinacionales extranjeras que distribuyen la producción de ciertos bienes en diferentes países.

20) ¿Qué tiene que ver la sustitución de importaciones con la falta de disponibilidad de divisas para el desarrollo? La respuesta es muy simple: para sustituir importaciones se necesita importar maquinaria y bienes intermedios para producir los bienes de consumo sustituidos. Mientras mayor sea la demanda interna sobre estos bienes de consumo, mayores serán las necesidades de importaciones de materiales, repuestos, servicios, etcétera. Esto da como resultado que la operación productiva de las plantas nacionales dependa en gran medida del volumen de divisas disponibles para pagar por este tipo de importaciones que requieren las industrias establecidas. Este fenómeno se puede apreciar a continuación ejemplificando con datos para el Brasil, pero lo mismo se podría decir sobre México y la Argentina.

CUADRO 2. *La sustitución de importaciones en el Brasil (1949-1964)*

Año	COMPOSICIÓN DE IMPORTACIONES POR USO				Coeficiente de importaciones (%)
	Bienes de consumo (%)	Bienes intermedios y materias primas (%)	Bienes de capital (%)	Total en millones de dólares	
1949	18	45	37	1 122	9
1955	9	59	32	1 300	7
1959	6	52	42	1 371	6
1964	8	62	30	1 258	4

FUENTE: ECLA, *Statistical Bulletin for Latin America* (varias publicaciones); y Prebisch, *Transformación y desarrollo*, gráfica A.

Las importaciones de bienes de consumo tuvieron una drástica reducción en la composición total de las compras externas del Brasil durante este periodo. Éstos eran resultados que se esperaban a través de la política de sustitución de importaciones; es así que el coeficiente de importaciones a producto bruto se redujo de un 9 % en 1949 (en 1951 el coeficiente era del 14 %), a un 4 % en 1964. Sin embargo, los bienes intermedios y materias primas incrementaron su participación relativa en forma acelerada, mientras que los bienes de capital se redujeron lentamente. Por fin, el volumen total de importaciones creció levemente durante el periodo de estudio, o sea que la sustitución de importaciones cambió la composición de éstas pero no su volumen total, que era la indiscutible *raison d'être* de la política sustitutiva en primer término.

21) Antes de implantar la política de sustitución de importaciones, la falta de divisas se reflejaba solamente como una reducción en las demandas globales de consumo interno y los consecuentes ajustes con la oferta. Después de la sustitución, la falta de divisas implica la necesidad de reducir el nivel de operación de las industrias que requieren insumos importados. Es así como se vincula la disponibilidad de divisas con el crecimiento de la producción interna y el exceso de capacidad instalada del capital industrial.²⁶

B) *La estructura tributaria y la paridad externa.* Cuando hay perfecta armonía entre el sistema tributario, la estructura arancelaria y la paridad externa, entonces se dice que la economía en cuestión es una *estruc-*

²⁶ Sobre este último tema de capacidad ociosa en los países en desarrollo, véase M. ErSelcuk: "Case Studies of the Causes of Excess Capacity in Industry", *Industrialization and Productivity*, Boletín Núm. 15, Naciones Unidas (1970).

tura productiva equilibrada cuyas distintas líneas de producción trabajan a precios internacionales. La propiedad más importante de estos sistemas es la capacidad automática de generar divisas que acompaña al desarrollo económico; en esta forma las estructuras equilibradas compensan el volumen creciente de erogación de divisas que demanda dicho desarrollo, permitiéndole compatibilizar el pleno empleo de los recursos con el sostenido crecimiento en el producto bruto y el equilibrio en la balanza de pagos. En este tipo de estructuras, existe una paridad única de poder adquisitivo externo que iguala los precios internos con los externos.²⁷

22) Por el contrario, la característica fundamental de la *estructura productiva desequilibrada* es la falta de vinculación entre su crecimiento interno y la capacidad de generar divisas. Precisamente este incumplimiento nace de los fuertes regímenes de protección que hacen posible la industrialización a través de la sustitución de importaciones, posibilitando una estructura industrial de precios relativos mayores que el sector exportador primario. Por consiguiente, ya no se puede encontrar un tipo de cambio capaz de igualar los precios del sector exportador, con los internacionales y el sector industrial, ya que este último funciona con un nivel mayor de precios. Si el tipo de cambio se fija con respecto al sector más productivo, es decir, el exportador, entonces aparecen dos paridades cambiarias distintas. Una a precios internacionales que refleja la productividad superior del sector exportador y otra a precios nacionales que refleja la situación competitiva del sector protegido. Es así como se crea una asimetría cambiaria entre el sector protegido y el que trabaja a precios internacionales, es decir, en términos de sus ventajas comparativas.

Conviene destacar, en conclusión, que si la paridad externa no refleja la productividad relativa más baja del sector industrial protegido, éste se encontrará imposibilitado para generar un volumen creciente de divisas a través de sus exportaciones, ya que no podría competir en el exterior en base a un tipo de cambio primario que no le corresponde.²⁸

23) Usualmente en la América Latina, las transacciones de compra y venta de divisas están sujetas a ciertos controles públicos, ya sea directa o indirectamente a través de restricciones cuantitativas, cuotas o licencias sobre importaciones. Aunque la tasa de cambio esté fija, la com-

²⁷ Estas son las famosas teorías del ingeniero argentino Marcelo Diamand sobre sus modelos de desarrollo y equilibrio externo, donde la limitación al crecimiento está dada específicamente por la disponibilidad de divisas. En los Estados Unidos estas teorías las ha popularizado Daniel Schydowsky, véase Bibliografía.

²⁸ Véase Bela Balassa y colaboradores: *The Structure of Protection in Developing Countries*, publicado para el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo por Johns Hopkins, 1971).

binación y distribución de diferentes cargas fiscales sobre los bienes importados y exportados, hacen que el sistema económico funcione con una estructura de paridades múltiples —paridad agrícola, paridad industrial y diferentes paridades correspondientes a distintos productos. Ahora bien, este sistema no se debe entender en el sentido de tener múltiples cambios financieros, sino que existe una tasa financiera y un sinnúmero de tasas de cambio de productos, dependiendo de la combinación en la carga fiscal a cada uno de ellos.²⁹ El conjunto de tasas de cambio para productos (*commodity exchange rates*), más la tasa de cambio financiera componen lo que se llama el sistema general de cambios con el sector externo.

CUADRO 3. *Tasa de cambio efectiva del producto carne por tonelada exportada*

(en US\$ y guaraníes)

	US\$	Guaraníes	Tasa de cambio
Costo total de producción por tonelada	357.00	44 962	1 = 126
<i>más gastos aduanales:</i>			
a) Ad valorem 1.8 %	6.96	877	
b) Certificados, formas y documentos	2.02	254	
c) Otros pagos y comisiones	8.02	1 011	
	17.00	2 142	1 = 132
<i>más impuestos:</i>			
a) De exportación 7.5 % ad valorem	29.07	3 663	
b) Ley 1963 al 0.5 ad valorem	1.98	249	
c) Ley 1003 al 0.5 ad valorem (sobre valor base diferente al b)	2.88	363	
d) Comisión bancaria	2.88	363	
e) Comisión de aprobación	0.38	48	
f) Ley Decreto 460	0.67	84	
g) Ley 1267 (SENALFA)	2.22	280	1 = 146
	40.08	5 050	

FUENTE: *Estudio Agrícola del Paraguay, USAID* (1968).

²⁹ Sobre las estructuras múltiples de cambios financieros, véase Francis H. Schott: "The Evolution of Latin American Exchange-Rate Policies Since World War II", *Essays in International Finance* (Universidad de Princeton, 1959).

24) Una ilustración de las tasas de cambio de productos se puede derivar del mercado de carnes para exportación de la República del Paraguay. En el cuadro 3 se ejemplifica la sobrecarga que produce en la tasa de cambio efectiva cuando existen gravámenes a la exportación. Como se puede apreciar, la tasa de cambio efectiva del producto para exportación es superior en un 16 % sobre la tasa financiera, es decir, la política tributaria hacia la exportación está creando una sobrevaluación de la paridad externa. Si a este sistema se le combina con incentivos para invertir en capacidad instalada a través de entrada libre de importaciones de bienes de capital, esto equivaldría a una estructura tributaria que diera como resultado una tasa de cambio financiera mayor que la que debería existir.

25) Sigamos el ejemplo del cuadro 3 e imaginemos que no existe ningún gravamen a la exportación y que el productor está en equilibrio con su demanda externa, es decir, que sus costos unitarios de producción son iguales a 126 guaraníes por dólar, que es la tasa de cambio financiera. La exportación de la última tonelada de carne retribuye un dólar en el mercado externo. Asumamos ahora que a ese productor en equilibrio lo gravamos con los tributos del cuadro 3; obviamente que ya no podría generar divisas, debido a que está obligado a exportar a una tasa efectiva de 146 por dólar, o sea que en el mercado externo esto le retribuye US\$ 0.84 contra costos unitarios de un dólar, por ejemplo, 126 guaraníes. Supongamos ahora lo contrario, es decir, que el productor tiene un costo unitario de 146 guaraníes y que el precio de la carne en el mercado externo es 126 guaraníes = 1 dólar. Este productor no está en condiciones de exportar porque simplemente no es competitivo. Ahora bien, si el país estuviese sujeto a un impuesto al valor agregado del 16 % con ajustes impositivos de frontera de tipo país de destino,³⁰ el gravamen se le descarga al exportador y nuestro productor podría entrar al equilibrio del mercado externo con una retribución de un dólar y costos internos de un dólar.

26) Una vez visualizado que en la estructura productiva en desequilibrio existe un sistema múltiple de paridades y que éste emana de la tributación interna y externa la elección lógica es fijar una política tributaria nacional que tenga como objetivo explícito la corrección de esa estructura productiva desequilibrada y su armonización con el sector externo para que éste se efectúe en base a los costos y ventajas comparativas. *A nuestro juicio, el mejor sistema posible para llevar a cabo esa transfor-*

³⁰ Véase Sección VI, A, *infra*.

mación es a través de la implantación de un impuesto al valor agregado con ajuste impositivo de frontera de tipo país de destino.

V. EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

27) Antes de abordar el tema sobre uno de los instrumentos tributarios más poderosos que existen para la solución de algunos de los problemas de la economía latinoamericana, será necesario primero recapitular sobre ellos:

- a) En primer término sabemos que la expansión del empleo es un objetivo primordial del desarrollo económico. Pero esta expansión del empleo debe ser a través de fuentes adecuadas de trabajo con una estructura racional y productiva de la participación laboral, y no en forma marginal y/o redundante que deforme la estructura del empleo. Es necesario incrementar la participación laboral en el grupo de la industria a expensas de los servicios, ya que en 1970 la proporción de empleo generado por los servicios en el sector no agrícola era casi de un 70 % y el resto correspondía a la industria, minería y construcción.³¹
- b) Para absorber los niveles crecientes de insumos laborales en los procesos de producción, será necesario primero incrementar vertiginosamente los ahorros internos (privado y público), y externos. Una mayor participación del ahorro en la composición del ingreso nacional hará posible un mayor volumen de inversión, pero esto en sí no podrá resolver el problema del empleo. Será necesario orientar la inversión hacia sectores prioritarios con una *densidad adecuada del capital*. Esto se debe al sesgo tecnológico que tiene la inversión intensiva de capital sobre los niveles de productividad laboral; mientras mayor es el crecimiento de la productividad laboral menor será el crecimiento del empleo.³²
- c) La incompatibilidad del empleo y el crecimiento acelerado se deben también a que los sistemas impositivos han actuado en contra de las abundancias relativas de los factores, particularmente las contribuciones sobre nóminas que tienden a incrementar el precio

³¹ Sobre esta deformación estructural del empleo en la América Latina, véase Raúl Prebisch: *Transformación y desarrollo*, capítulo III.

³² El Apéndice A demuestra los métodos de estimación econométricos y los datos utilizados en derivar estas importantes relaciones entre el empleo, la productividad laboral y crecimiento global para toda la América Latina.

nominal del factor trabajo. El Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo ha hecho notar que la América Latina podría intentar variar el hincapié de financiación de la seguridad social a efecto de que la cuota empresarial actual se transforme de una contribución sobre la nómina a un componente de la tasa general del impuesto al valor agregado, con lo que, por una parte no se discriminaría contra el empleo de mano de obra y por la otra los exportadores se beneficiarían por la devolución del impuesto.³³

- d) La expansión de los mercados extrarregionales, intrarregionales e internos, es de suma importancia para la absorción productiva del empleo. Sin embargo, la intensificación del comercio latinoamericano, a todos sus niveles, está obstaculizado por un sistema de tributos que recargan costos industriales y una política impositiva hacia el comercio exterior que obstruye el flujo de transacciones en vez de catalizarlas.
- e) Conviene subrayar que la expansión de mercados y el comercio intrarregional son también relevantes para llevar a cabo una sustitución racional de importaciones en el sector de bienes de capital e intermedios, ya que la viabilidad financiera y económica de estas industrias pesadas depende de mercados altamente dilatados.
- f) Finalmente, la generación de divisas por exportación y el alcance del equilibrio externo se muestran como prioritarios contundentes que tendrán que ser de una u otra forma resueltas.

28) El impuesto al valor agregado (IVA) es, históricamente, el último desarrollo en una cadena de gravámenes indirectos sobre las ventas a nivel nacional eliminando los efectos negativos y acumulativos de impuestos plurifásicos en cascada o monofásicos.

29) Debido a su generalidad de imposición el IVA produce efectos considerables en las recaudaciones fiscales siendo así un instrumento importante en elevar los niveles de ahorros públicos. Más aún, como este impuesto grava todos los insumos que entran en el proceso de producción solamente una vez, se diferencia del impuesto a las ventas en cascada, en que no produce efectos de pirámide sobre precios, es decir, el impuesto al valor agregado es un impuesto neto de etapas múltiples de producción ya que permite deducir los gravámenes anteriores sobre la base imponible del impuesto.³⁴

³³ Antonio Ortiz Mena, discurso pronunciado ante los Jefes de Misión del *Programa Conjunto de Tributación OEA/BID*, Washington, D. C. (16 de julio de 1971).

³⁴ Sobre una reseña histórica y analítica de este impuesto véase R. W. Lindholm: "The

30) Se puede demostrar que todos los impuestos indirectos plurifásicos y monofásicos sobre las ventas, son variantes imperfectas del impuesto al valor agregado, considerado modelo de imposición indirecta.³⁵

En efecto, tan pronto como se realiza que el producto de una industria es el insumo de otra y que un impuesto en la primera también es un impuesto en la segunda, se hace necesario orientar la política tributaria hacia los efectos de la estructura impositiva global sobre los procesos de producción y no sobre los artículos finales producidos por esos procesos.³⁶

Es así que se deriva la neutralidad del impuesto al valor agregado sobre la estructura productiva inter-industrial, ya que no tiende a la integración vertical de las empresas como es el caso con el impuesto plurifásico en cascada.³⁷

31) Debido a que el IVA es un impuesto indirecto, éste puede ser reintegrado a los exportadores, ya que dentro de las reglamentaciones del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), los impuestos indirectos gozan de este tratamiento especial. Así, los países que basan sus gravámenes en transacciones, pueden asistir a sus exportadores propiciando la estructura de las exportaciones y sus ventajas comparativas. Este tipo de devoluciones tiene como fundamento una mayor fluidez del intercambio comercial entre países y se las conoce como "ajustes impositivos de frontera" (esto lo analizamos en la Sección VI, *infra*).³⁸

32) El IVA grava el valor que una empresa añade a los bienes y servicios comprados a otras firmas. Este valor añadido es el resultado del procesamiento que la empresa lleva a cabo con los artículos comprados, a través de la utilización de su propia labor, maquinaria, edificios y otros bienes de capital. La diferencia entre las ventas totales de la empresa y las facturas o compras de sus insumos, es el valor agregado y ésta es la base del IVA. Ahora bien, las compras de las empresas incluyen materias primas, bienes semiprocesados, procesados y servicios utilizados en el procesamiento, tales como bancos, seguros y propaganda. También las empresas compran maquinaria y equipo y otros bienes de capital para expandir capacidad instalada. El tratamiento impositivo que se da a estas

Value Added Tax: A Short Review of the Literature", *Journal of Economic Literature* (diciembre de 1970).

³⁵ Carl S. Shoup: *Public Finance* (Chicago, 1969). Parte II.

³⁶ M. Krauss y Richard M. Bird: "The Value Added Tax: Critique of a Review", *Journal of Economic Literature* (diciembre de 1971).

³⁷ Carl S. Shoup: "Theory and Background of the Value-Added Tax", en *Proceedings of the Forty-Eight Annual Conference on Taxation* (National Tax Association, 1956).

³⁸ Véase M. Krauss y P. O'Brien: "Some International Implications of Value Added Taxation", *National Tax Journal* (diciembre de 1970); y K. Messere: "Border Tax Adjustments", *The OECD Observer* (octubre de 1967).

últimas compras dentro del IVA crea cuatro diferentes variantes del impuesto al valor agregado, a saber: el IVA tipo producto total, el IVA tipo ingreso, el IVA tipo salarios y, finalmente, el IVA tipo consumo.

A) *El impuesto al valor agregado de tipo producto total.* En este tipo de modalidad del impuesto al valor agregado, las compras de las empresas que pueden ser deducibles del impuesto excluyen a las facturas provenientes de compras de bienes de capital, *v. gr.*, maquinaria, edificios, equipo, vehículos, etcétera. El rubro "bienes de capital" incluye cualquier activo real que no podrá ser consumido durante el año fiscal en que se efectuó la compra. Es más, ninguna depreciación del capital puede ser deducida de los impuestos en años futuros.³⁹

33) Simbólicamente y suponiendo una economía cerrada (sin comercio exterior), y dos factores de producción, capital y mano de obra, tenemos las variables conocidas de las cuentas nacionales, donde C es consumo, I es inversión bruta, S es salarios, U son utilidades netas después de la depreciación y D es depreciación. La base global del impuesto al valor agregado de tipo producto total es:

$$(1) \quad \text{Producto Nacional Bruto} \equiv C + I \equiv S + U + D$$

B) *El impuesto al valor agregado de tipo ingreso nacional.* La diferencia entre esta modalidad de imposición y la analizada previamente, se funda en que la depreciación del capital puede ser deducida a través del tiempo de la base del impuesto al valor agregado. Obviamente que existe una similitud con el IVA sobre producto total, en cuanto a no permitir la deducción de bienes de capital comprados a otras firmas en el año fiscal en que se procesaron las facturas. La modalidad de permitir la deducción de la depreciación del capital sobre la base de este tipo del IVA se parece mucho al tratamiento que se le da al impuesto a la renta que también permite este tipo de deducciones.

34) Otra similitud con el impuesto a la renta es el tratamiento de la acumulación o reducciones en los inventarios de las empresas.⁴⁰ Si existe un exceso de inventarios al final de año sobre inventarios de principio de

³⁹ Este impuesto fue utilizado en Francia durante 1948-1953. Véase Clara K. Sullivan: *The Tax on Value Added* (Universidad de Columbia, 1965).

⁴⁰ Se hace notar que el IVA de Tipo Producto Total por su definición no debe ofrecer deducciones sobre incrementos de inventarios a finales de año sobre inventarios a principios de año; en igual forma, este impuesto no puede ofrecer compensación sobre ventas en años subsecuentes que provienen directamente de inventarios empresariales. Véase, William H. Oakland: "The Theory of the Value-Added Tax: I-A Comparison of Tax Bases", *National Tax Journal* (junio de 1967).

año, este exceso se incluye en la base gravable del principio de año. Si existe un exceso de inventario de principio de año sobre inventario de final de año, se permite una deducción de la base del impuesto al valor agregado. En una economía cerrada la base global del impuesto al valor agregado de tipo ingreso nacional es:

$$(2) \quad \text{Ingreso Nacional} \equiv C + I - D \equiv S + U$$

C) *El impuesto al valor agregado de tipo salarios.* Existen dos variantes del impuesto al valor agregado que otorgan exenciones completas sobre el capital; una de ellas permite deducir los ingresos del factor capital y se denomina IVA de tipo salarios y la otra permite deducir el valor agregado en la producción de bienes de capital y se le llama IVA de tipo consumo.

35) El impuesto al valor agregado que tiene como base los salarios se obtiene en una economía cerrada con dos factores, a través de una modificación de la base del IVA de tipo ingreso nacional, es decir, deduciendo las utilidades netas de las empresas de la base gravable del impuesto. Este tipo de variante es extremadamente regresiva y de interés sólo teórico, en particular para los modelos puros del crecimiento económico en los cuales todas las utilidades son reinvertidas y, por ende, existen trayectorias que maximizan la función acumulativa del capital.⁴¹

Deduciendo las utilidades netas más intereses de las empresas, la base del impuesto al valor agregado de tipo salarios es:

$$(3) \quad Y_F - U \equiv C + I - D - U \equiv S$$

Donde

Y_F es ingreso nacional a costo de factores.

D) *El impuesto al valor agregado de tipo consumo.* El otro sistema o variante del impuesto al valor agregado que hace exento al capital, es aquel en el cual se permite deducir el valor total de las compras de bienes de capital que hacen las empresas para expandir su capacidad instalada, en lugar de exonerar a los ingresos del capital como la variante que estudiamos en otros apartados.

⁴¹ Jaroslav Vanek: *Maximal Economic Growth: A Geometric Approach to Von Neumann's Growth Theory and the Turnpike Theorem* (Cornell, 1968), E. Burmeister y A. Rodney Debell: *Mathematical Theories of Economic Growth* (Macmillan, 1971), y T. C. Koopmans: "Intertemporal Distribution and (Optimal) Aggregate Economic Growth", en *Ten Economic Studies in the Tradition of Irving Fischer* (Wiley, 1967).

36) Este tipo de variante es la más popular, y en verdad el único sistema utilizado hasta el presente. En 1967, el Consejo de Ministros de la Comunidad Europea, después de un análisis concienzudo de los impuestos en cascada alemanes y no acumulativos franceses, decidió instituir un impuesto común basado en el impuesto al valor agregado de tipo de consumo. Hasta el presente, Alemania, Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Suecia, Dinamarca y Noruega, han instituido tal impuesto. Italia tiene una extensión administrativa hasta 1972 y la Gran Bretaña lo piensa realizar cuando entre al Mercado Común.⁴² En la América Latina el IVA de tipo consumo ha sido instituido en el Brasil, el Uruguay y el Ecuador. Los Estados Unidos han estado haciendo estudios sobre la posibilidad de sustituir el IVA por parte del impuesto directo a las corporaciones.⁴³

37) El impuesto al valor agregado de tipo consumo trata de incentivar la acumulación de capital, es decir, los ahorros, a través de las deducciones sobre las compras de inversión. Existe cierta similitud con el IVA de tipo ingreso nacional, que permite deducir la depreciación ocurrida año con año de la base imponible del impuesto. El IVA de tipo consumo, al deducir las facturas de compras de bienes de capital, permite una deducción acelerada del 100 % de la depreciación, y ésta es su característica especial sobre el incentivo a la inversión.⁴⁴

38) En una economía cerrada con dos factores de producción, la base de este impuesto es:

$$(4) \quad S + U + D - I \equiv C$$

notando que:

$$(5) \quad PNB \equiv C + I \equiv S + U + D$$

La expresión (4) es la base del impuesto al valor agregado de tipo consumo para una economía cerrada y también para la firma. Cuando una empresa deduce de sus ventas totales solamente las facturas de bienes utilizados en el año fiscal corriente, lo que queda de remanente son los pagos a los factores de producción y los flujos de caja que reflejan el deterioro de sus activos de capital más la reducción de sus inventarios.

⁴² Véase *Value Added Tax: A Report of the National Economic Development Office*, Her Majesty's Stationary Office (Londres, 1971).

⁴³ Véase Simulación Econométrica para los Estados Unidos, Sección VII, A, *infra*.

⁴⁴ Carl S. Shoup: *Public Finance* (Chicago, 1969), capítulo 9; y George F. Break: "Public Finance A La Shoup: A Review Article", *National Tax Journal* (junio de 1972).

39) La expresión (4), o sea la base imponible del impuesto para una economía abierta, es decir, incluyendo comercio exterior, estaría relacionada con un gravamen plurifásico al valor agregado de una economía, menos adiciones netas al acervo de capital, menos exportaciones, menos gastos del gobierno en jornales y salarios, más importaciones. Esto es por definición de cuentas nacionales el gasto final del consumo interno. Por consiguiente, este tipo de impuesto al valor agregado se le denomina de "consumo" y tiene la misma base imponible que un impuesto general a las ventas del consumo. En efecto, se puede demostrar que los efectos económicos e incidencia de este tipo de impuesto sobre el valor agregado es exactamente el mismo que el impuesto general a las ventas del consumo.⁴⁵

E) *Los métodos de cómputo del impuesto al valor agregado.* Existen tres diferentes formas de computar el impuesto al valor agregado; todas éstas se basan en el principio de que como el valor agregado nacional es generado solamente por la actividad de los factores de producción en sus diferentes procesos, éste puede ser valorado añadiendo todos los pagos a los factores de producción hechos por las empresas. Este método de "adición" en la computación del valor agregado, es apropiado solamente en cuanto se refiere al IVA de tipo ingreso nacional, ya que éste tiene como definición de su base imponible a la retribución de los factores productivos, incluyendo obviamente al interés y a las utilidades; más aún, en países industrializados donde muchas de las empresas construyen parte de sus propios bienes de capital en lugar de comprarlos a otras firmas, el método de adición captura esta porción de valor agregado generado por la empresa.

40) Para el impuesto al valor agregado de tipo consumo, el método de "sustracción" o "deducción" es el más apropiado.⁴⁶ Es decir, la empresa sustrae de todas sus ventas las compras totales hechas a otras firmas. La diferencia es el valor que la empresa agregó a través de su actividad económica.⁴⁷ Otra modalidad técnica para medir el valor agregado en una economía es la de "crédito tributario", y últimamente ha estado siendo aceptada en forma generalizada por los países que tienen ya el IVA y por aquellos que piensan llevarlo a cabo. Este método de créditos tributarios es una variante del sistema de sustracción, ya que en vez de

⁴⁵ Ezio Lancellotti: "Effetti Differenziali di Imposte ad Identica Base Complessiva", *Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze* (marzo de 1968), vol. 27, pp. 24-54.

⁴⁶ Richard W. Lindholm: "The Value Added Tax: Rejoinder to a Critique", *Journal of Economic Literature* (diciembre de 1971), pp. 1173-1179.

⁴⁷ En una matriz-Leontieff de insumo producto, esto sería equivalente a sumar todas las ventas hechas por una industria a todas las demás (adición horizontal), y luego restar todas las compras hechas por este sector industrial a los demás (adición vertical).

deducir las compras hechas por la empresa en cuestión, se le aplica solamente la tasa del impuesto al valor agregado sobre sus ventas. Al impuesto tentativo que se determina de esta manera, se le restan los impuestos tentativos de las empresas que han vendido materiales e insumos intermedios a la empresa analizada. Es decir, que en lugar de sustraer las ventas de las facturas y aplicar el gravamen sobre la diferencia, los impuestos sobre facturas son sustraídos de los impuestos sobre ventas. En este sistema es posible tener valor agregado negativo de algunas empresas, particularmente aquellas que están llevando a cabo fuertes expansiones de capacidad instalada o están acumulando inventarios con rapidez. Utilizando el método de créditos, el valor agregado negativo sería el caso cuando el impuesto que las empresas deben por sus ventas es menor que los créditos obtenidos por las facturas de sus compras totales. El *modus operandi* de estos sistemas de contabilidad se presenta a continuación, asumiendo un IVA del 10 % en todas las fases de producción.

CUADRO 4. *Métodos de computación del impuesto al valor agregado de tipo consumo*

<i>Valor agregado</i>	(1) <i>Precio al comprador excluyendo el IVA</i>	(2) <i>Precio incluyendo el IVA</i>	(3) <i>Precio de venta excluyendo el IVA</i>	(4) <i>Impuesto que se debe</i>	(5) <i>Impuesto acreditado</i>	(6) <i>IVA por pagar</i>
100 Productor primario vende a la empresa manufacturera	0	0	100	10	0	10
100 La manufacturera vende a las mayoristas	100	110	200	20	10	10
50 Mayorista vende a las firmas cuasifinales	200	220	250	25	20	5
50 Empresas finales venden al consumidor	250	275	300	30	25	5
300	Precio total al consumidor = 330, de los cuales el IVA =					30

FUENTE: *Value Added Tax: A Report by the National Economic Development Office* (Londres, 1971), p. 11.

Del cuadro 4 se derivan las siguientes conclusiones de gran relevancia sobre la naturaleza del impuesto al valor agregado:

- a) La columna (6) contabiliza el impuesto por cobrar a las empresas, pero este impuesto es sobre el valor que se añadió y no es sobre impuestos previos, o sea que no existe doble tributación como los impuestos en cascada.
- b) Desde el punto de vista de la administración pública, el impuesto final que grava a los bienes y servicios es recolectado en fragmentos, es decir, en proporción a las transferencias entre empresas hasta el consumidor final.
- c) El impuesto es regresivo y la incidencia final es sobre los consumidores que finalmente pagan el impuesto, *v. gr.*, 10 % del precio final en nuestro ejemplo del cuadro 4. Es así que la incidencia de este impuesto es idéntica a la del impuesto general a las ventas de consumo.
- d) El impuesto puede ser cobrado en dos formas diferentes, una que se puede apreciar en el cuadro 4 como la diferencia entre compras (menos impuestos) y ventas totales (menos impuestos), es decir, columna (3) menos (1); que es el método de sustracción, y la diferencia entre 10 % del precio de venta y 10 % del precio de compra, columna (4) menos (5); que es el método de crédito tributario.

F) *La imposición diferencial dentro del impuesto al valor agregado.* Debido a que el consumo tiene una proporción mayor que los ahorros dentro de la composición del ingreso nacional, los impuestos sobre el consumo tienden a ser regresivos, particularmente aquellos que se descargan sobre los consumidores finales como el impuesto al valor agregado y/o las otras variantes de impuestos generales sobre ventas. Es obvio que el problema de la incidencia final del impuesto es relevante en este contexto, particularmente cuando se discuten transformaciones impositivas en las cuales se piensa sustituir al IVA por el impuesto a las utilidades de las empresas. Si aceptamos la evidencia de que las empresas trasladan los impuestos directos con los precios a los consumidores, en casi un 100 %, ⁴⁸ entonces

⁴⁸ M. Krzyaniak y R. A. Musgrave: *The Shifting of the Corporation Income Tax* (Johns Hopkins, 1963), Peter Mieszkowski: "Tax Incidence Theory: The Effects of Taxes on the Distribution of Income", *The Journal of Economic Literature* (diciembre de 1969), y Byron G. Spencer: "The Shifting of the Corporation Income Tax in Canada", *The Canadian Journal of Economics* (febrero de 1970), y Amotz Morag: *On Taxes and Inflation* (Nueva York, 1965), cap. 2.

la incidencia diferencial entre el IVA y los impuestos directos a las empresas sobre consumidores no se puede distinguir; es decir, la incidencia sobre precios finales al consumidor es proporcional al monto original del gravamen independientemente de qué tributo se haya utilizado.

41) La regresividad del impuesto al valor agregado debe ser tan evidente como la del impuesto directo sobre utilidades trasladado a precios; no obstante, el IVA puede reducir un tanto su regresividad eximiendo del impuesto a los artículos de primera necesidad y estableciendo tasas diferenciales sobre productos y servicios de lujo, mientras que el impuesto a las utilidades trasladado a precios es *a fortiori* generalizado. La flexibilidad del IVA para aplicar tasas diferenciales sobre el consumo de bienes determinados no es tan amplia como la del impuesto final a las ventas y su administración se puede hacer difícil. No obstante, expertos fiscales como Shoup, le dan al impuesto al valor agregado un margen de ventaja en la utilización de tasas diferenciales sobre los impuestos generales a las ventas.⁴⁹

42) Existen dos tipos de tasas diferenciales que se pueden aplicar dentro del impuesto al valor agregado; tasas diferenciales verticales y tasas horizontales. La primera implica diferencias en las tasas aplicadas en varias etapas de producción de un mismo bien, y la segunda implica gravar a tasas diferentes productos no idóneos. Este último sistema puede ser utilizado para corregir desequilibrios intrasectoriales en los procesos de producción; por ejemplo, si el sector servicios está creciendo en forma desproporcionada —como es el caso en la América Latina— entonces se puede tener un impuesto al valor agregado con dos tasas horizontales, una relativamente baja para los sectores productivos y una más alta sobre el sector servicios, al mismo tiempo que se exime del impuesto a los artículos de primera necesidad y se establece una tasa más alta especial para los bienes y servicios de lujo. Es así que aunque el IVA a primera vista sea tan regresivo como los otros impuestos indirectos, su flexibilidad en absorber distintos tipos de imposición diferencial dentro de su régimen, lo hace superior al impuesto directo sobre las empresas que es trasladado a precios sin ninguna discriminación. Más aún, el IVA tiene otras grandes ventajas, particularmente en propiciar el comercio internacional de los países en base a sus costos comparativos.

VI. EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EL COMERCIO EXTERIOR

43) Los procesos de integración económica como la ALALC, MCCA y

⁴⁹ C. S. Shoup: *Public Finance* (Chicago, 1969), p. 261.

CARIFTA, están obstruidos fundamentalmente debido a que la imposición indirecta interna de bienes y servicios toma parte activa y distorsiona el comercio intrazonal, es decir, no existe armonía entre la tributación interna y externa,⁵⁰ lo que existe es una estructura mixta de tributación al comercio exterior con diferentes recargos adicionales que obstruyen el intercambio externo y dan paso a estructuras productivas desequilibradas con fuertes regímenes de protección y una tasa de cambio externa sobrevaluada.⁵¹

44) El impuesto al valor agregado permite ajustes impositivos de frontera cuya aplicación evita que los impuestos indirectos distorsionen los flujos del comercio exterior. Existen dos sistemas que son frecuentemente utilizados como ajustes internacionales de frontera dentro del IVA de tipo consumo, éstos son: *a)* el principio del origen, y *b)* el principio de destino. Dentro del principio del origen, las autoridades nacionales gravan la exportación y excluyen a las importaciones de todo gravamen. Este sistema asegura la regla de que los bienes son gravados en forma idéntica independientemente de donde se consuman. El otro principio del destino implica que las autoridades fiscales hagan una devolución a los exportadores de todos los tributos pagados en las diferentes etapas de producción y aplique el IVA a las importaciones. Este sistema asegura que todos los bienes son gravados en forma idéntica independientemente donde se produzcan.

45) Una peculiaridad en verdad interesante de estos ajustes impositivos de frontera reside en que *a fortiori* los países implicados en transacciones comerciales dentro de un marco de integración tienen que usar el mismo sistema de ajustes, ya que, de otra forma, las exportaciones de un país son gravadas dos veces y la del otro quedan exentas. Esto se puede ilustrar con un pequeño ejemplo utilizado en la Gran Bretaña y el Mercado Común Europeo. Como es conocido, Inglaterra tiene un impuesto sobre hidrocarburos aplicado en base al principio del origen, mientras que la Comunidad Europea utiliza IVA con ajustes basados en principio de destino. Si Inglaterra exporta al Mercado Común, estos flujos están sujetos a dos gravámenes: el impuesto sobre hidrocarburos internos y el IVA del Mercado Común. Si el Mercado Común exporta a Inglaterra estos bienes no serán gravados, ya que se les devuelve todos los impuestos pagados internamente y cuando llegan a Inglaterra entran exentos, debido a la aplicación del principio del origen por este último país. Este ejem-

⁵⁰ Véase "Los impuestos tipo valor agregado en la ALALC", *ALALC, Síntesis Mensual*, N° 73, Programa conjunto de Tributación OEA/BD (julio de 1971).

⁵¹ Marcelo Diamand: "La estructura productiva desequilibrada argentina y el tipo de cambio", en *Desarrollo Económico*, Revista de Ciencias Sociales (Buenos Aires, 1972).

plo, bastante realista por cierto, fue una razón contundente por la cual los países europeos tuvieron que armonizar su tratamiento impositivo indirecto en base de ajustes impositivos de frontera basados en el principio del país de destino. Nótese también que la utilización de los ajustes impositivos de frontera en base al destino eventualmente generan fuerzas para igualar las tasas impositivas del IVA entre países vinculados por esquemas integracionistas. Esto se debe a que si un país tiene un IVA con tasas mayores que otro país en cuestión, la devolución del impuesto al valor agregado sobre la exportación será mayor en el primer país que en el segundo. Desde el punto de vista del comercio en general, un país con un régimen de impuesto al valor agregado puede utilizar un sistema mixto de ajustes, es decir, ajustes de destino para el comercio intrarregional y ajustes de origen para el comercio internacional.⁵²

A) *Los ajustes impositivos de frontera y el valor externo de la divisa.* En primer término es menester hacer la diferencia entre “ajustes impositivos de frontera” e “impuestos de frontera”. Los primeros son ajustes de impuestos indirectos que permiten igualar las condiciones de competencia entre los productores nacionales y extranjeros y, por consiguiente, son conducentes a que los costos y ventajas comparativas gobiernen a las transacciones internacionales. Mientras que los segundos son gravámenes aplicados a los bienes y servicios cuando éstos cruzan las fronteras, es decir, tarifas o impuestos a la exportación.⁵³

46) Mirando a la economía como un sistema de equilibrio general, con tasa de cambio externa fija, la imposición de ajustes de frontera de tipo de país de origen tiende a sobrevaluar la tasa de cambio mientras que los ajustes de frontera de tipo país de destino, reflejan una devaluación disfrazada.⁵⁴ Esta equivalencia entre el tipo de utilización de ajustes impositivos de frontera y la subvaluación o sobrevaluación de la divisa es de suma importancia en propiciar ajustes en los desequilibrios externos ya sea a corto o a largo plazo en la balanza de pagos de los países. Los alemanes han utilizado estos ajustes para restaurar su equilibrio de pagos a corto plazo sin necesidad de cambios en su paridad externa. En noviembre de 1968 las autoridades rehusaron revaluar al marco aunque

⁵² Véase sobre sistemas mixtos de ajustes el “Reporte Tinbergen”, *Report on the Problems raised by the Different Turnover Taxes Systems applied within the Common Market*, European Coal and Steel Community (marzo de 1953).

⁵³ Harry Johnson y Mel Krauss: “Taxes à l’exportation, ajustements de taxes s’il y a exportation, avantage comparatif et balance des paiements”, *Revue Canadienne d’Économie* (noviembre de 1970).

⁵⁴ Esto lo demostró Gottfried Haberler para el caso alemán, véase “Import Taxes and Export Subsidies, A Substitute for the Realignment of Exchange Rates?”, *Kyklos*, vol. XX (1967).

se tenía su superávit persistente y voluminoso en la balanza de pagos del país. Sin embargo, las autoridades alemanas transfirieron su sistema de ajustes del principio del destino a un *quasi* principio de origen, es decir, reduciendo las devoluciones sobre exportadores e imponiendo un impuesto a las importaciones. Este paso fue generalmente aceptado como un hecho constructivo en la restauración del equilibrio monetario internacional, ya que como hemos visto, los ajustes basados en el principio del origen son equivalentes a una revaluación.

47) Una vez visualizado que los ajustes impositivos de frontera del IVA permiten actuar con una paridad externa diferente a la tasa de cambio financiera, y que la América Latina opera con una estructura productiva desequilibrada debido a los fuertes regímenes de protección, la elección lógica sería implantar sistemas como el estudiado hasta ahora para hacer viables los sistemas económicos en su capacidad de generar divisas en forma sostenida, para así compensar el volumen creciente de erogación de liquidez internacional que usualmente demanda dicho desarrollo.

48) Otra característica importante que tienen las estructuras productivas desequilibradas, además de la sobrevaluación de sus monedas, es la falta de vinculación entre su crecimiento interno y la capacidad de generar divisas a través de la exportación. En efecto, la falta de armonía entre la estructura tributaria y la paridad externa dan lugar a que se incentive la importación a expensas de la exportación, dando lugar a que la maquinaria instalada esté con una alta proporción sin utilizar. Por ejemplo, la importación anual de textiles del Ecuador promedia alrededor de \$ 5 millones, la Argentina \$ 40 millones, Colombia \$ 8 millones, Chile \$ 7 millones; sin embargo, la capacidad utilizada de las industrias textiles nacionales de esos países está muy por debajo de su capacidad instalada.⁵⁵

49) El impuesto al valor agregado no es una panacea que automáticamente dé racionalidad a las estructuras desequilibradas internas de la América Latina. Tampoco es un instrumento que, como *Deus ex machina*, compense todas las ineficacias de los aparatos productos de nuestros países, incluyendo los problemas de la sobrevaluación. El impuesto al valor agregado es simplemente un tributo racional, lógico y neutral dentro de la estructura interna de producción y de efectos potentes en el comercio exterior. Su implantación no resolverá de inmediato los problemas, pero sí, estamos seguros, ayudará a implantar un marco

⁵⁵ "Industrial excess capacity and its utilization for export", preparado por UNIDO, *Industrialization and Productivity* (Nueva York, 1970), p. 82.

de referencia armonioso y racional entre los requerimientos de la dimensión interna y externa de la tributación.

VII. SIMULACIONES MACROECONOMÉTRICAS SOBRE LA IMPLANTACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

50) Uno de los problemas decisivos sobre la viabilidad de imponer el IVA en la América Latina es el de conocer de antemano los posibles efectos de esta medida sobre los precios, la producción, el crecimiento, el empleo y las exportaciones. La evaluación positiva de diferentes políticas fiscales no ha sido posible determinarla hasta ahora, debido a la falta de modelos económicos desglosados que pudieran permitir un análisis pormenorizado de las simulaciones. El Banco Interamericano de Desarrollo, sin embargo, ha estado últimamente implicado en un programa conjunto Wharton EFA Inc., de la Universidad de Pennsylvania, en el desarrollo de un modelo desglosado de simulación econométrica a plazo corto para México. Este modelo de 141 ecuaciones ya está en su fase final de desarrollo y tiene retroalimentación vinculada (*link feed-back*) con el famoso modelo Wharton para la economía de los Estados Unidos.

51) El Centro de Computación Electrónica de Wharton en forma conjunta con el Banco Interamericano de Desarrollo hizo varias simulaciones econométricas, asumiendo la implantación del impuesto al valor agregado con los modelos de los Estados Unidos y México. Los resultados fueron muy significativos y revelan los diferentes grados de efectos y catalisis que el IVA crea en una economía abierta. A continuación se presenta la síntesis y resultados de las simulaciones para la economía de los Estados Unidos y México.

A) *Simulación econométrica-Estados Unidos.* Para los Estados Unidos se hicieron tres diferentes simulaciones asumiendo diferentes políticas fiscales.⁵⁶ La primera simulación se basa en la premisa de que durante 1972-1973 no habrá ningún cambio en la estructura impositiva. Esto da como resultado un fuerte déficit fiscal para 1973 equivalente a \$ 30.5 billones y un desempleo de 5.5 % (ver cuadro 5). Para reducir el déficit se hizo una segunda simulación incrementando los impuestos directos en un 10 %, efectivo en enero de 1973, y una tercera simulación asumiendo, en lugar de la sobretasa sobre ingresos, un IVA del 2.5 % empezando

⁵⁶ El modelo utilizado para la economía norteamericana está descrito por Michael D. McCarthy: *The Wharton Quarterly Econometric Forecasting Model Mark III*, Wharton School of Finance and Commerce, University of Pennsylvania, Studies in Quantitative Economics, N° 6 (1972).

en la misma fecha. Los resultados en términos reales se pueden apreciar en el cuadro 5.

52) La simulación normal genera un ligero incremento en el crecimiento del producto sobre las otras simulaciones, pero crea un déficit fiscal muy grande y mantiene el desequilibrio externo. La simulación con sobretasa sobre los impuestos directos reduce el déficit fiscal en casi un 60 %, pero incrementa el desempleo, reduce la tasa de ahorros personales, frena la inversión y crea efectos negativos en el consumo personal. La simulación del IVA parece ser la mejor, ya que aunque el crecimiento del producto real es ligeramente menor, el déficit fiscal se reduce en un 65 % y la cuenta corriente arroja un fuerte superávit de 2.2 billones de dólares. Esto se debe a la condición *sui generis* del IVA como impuesto indirecto con los ajustes impositivos de frontera. Los impuestos pueden ser reintegrados a los exportadores, propiciando así el aceleramiento en la generación de divisas, ya que la devolución de impuestos *ceteris paribus* actúa como una reducción en tarifas efectivas y/o un subsidio sobre los precios recibidos de exportación, o una devaluación de la moneda.

53) La simulación fiscal econométrica para los Estados Unidos refleja la importancia del IVA en propiciar el equilibrio externo y el crecimiento de la inversión. Como instrumento fiscal a plazo corto, es muy superior a los impuestos directos que usualmente crean debilidades en la demanda global y en el crecimiento de las inversiones y ahorros. Desde luego que hay ciertos indicios de que el IVA cambia la composición del producto en favor de métodos de producción más intensivos de capital. Esto ya se había notado en relación con la implantación del IVA en la Gran Bretaña para que ésta entrara a la Comunidad Europea⁵⁷ y en nuestra simulación para Estados Unidos se ilustra en el hecho de que el IVA genera el mayor volumen de inversión pero no el mayor volumen de empleo, sino un valor ligeramente inferior a la simulación normal. Por eso toma mayor relevancia la idea de implantar el IVA en parte sustituyendo la actual cuota empresarial sobre la nómina a un componente de la tasa general del impuesto sobre valor agregado, reduciendo así los costos relativos laborales que compensarían cualesquier posible discriminación contra el empleo de la mano de obra.

54) El único efecto negativo del IVA es sobre los precios; en la simulación normal los precios para el sector privado se elevan a una tasa del 3.96 % para 1973, al 4.06 % en la simulación con sobretasa directa y al 5.88 % con el IVA. *No obstante, el crecimiento real, como puede apre-*

⁵⁷ *Value Added tax: A Report by The National Economic Development Office*, Her Majesty's Stationary Office (Londres, 1971), cap. 6.

CUADRO 5. *Simulación econométrica para 1973: economía en los Estados Unidos*

(en billones de US dólares)

<i>Simulación</i>	<i>PNB</i>	<i>%</i>	<i>Consumo personal</i>	<i>Inversión</i>	<i>Déficit federal</i>	<i>Desempleo (%)</i>	<i>Ahorros (%)</i>	<i>Cuenta corriente balanza de pagos</i>
Normal	828	6.00	786	195.8	— 30.5	4.46	8.15	— 0.3
10 % directo	823	5.36	782.3	193.3	— 19.1	4.64	7.46	0.4
2.5 IVA	823.4	5.41	796.9	197.1	— 18.5	4.61	8.01	2.2

FUENTE: Wharton EFA Inc. University of Pennsylvania.

ciarse en el cuadro anterior, es superior con el IVA que con la sobretasa directa y la inversión es superior en el IVA que en cualquier otra simulación, indicando otra propiedad del IVA: la de catalizar la inversión privada. Finalmente, se hace notar que el efecto sobre precios del IVA requiere la necesidad de planear su implantación y combinarla con la política monetaria del país. Una reestructuración impositiva de esa naturaleza en una economía "sobrecalentada" con fuertes presiones latentes inflacionarias y con una política *monetaria fuera de control* podría resultar contraproducente.⁵⁸

B) *Simulación econométrica-México.* El modelo macroeconómico de México está compuesto por 141 ecuaciones, de las cuales 40 son ecuaciones de comportamiento y el resto son identidades. Existen 46 variables exógenas que representan fuerzas externas no explicadas por el modelo, tales como el consumo internacional de algodón, de metales no ferrosos, los precios internacionales del café, la producción de alimentos y bebidas en los Estados Unidos, la tasa de cambio, etcétera. Las 40 ecuaciones de comportamiento fueron estimadas con datos estadísticos de 1950-1968 a través del método de mínimos cuadrados. De esas 40 ecuaciones, 10 son de desfase derivadas a través de estimaciones basadas en polinomios; en la bibliografía de este último método se le llama de Almon.⁵⁹

55) El modelo de México puede generar proyecciones desglosadas para los siguientes sectores de la economía: *a)* demanda global, como inversión, consumo e importaciones; *b)* demanda externa; *c)* valor agregado; *d)* formación de capital y capacidad productiva; *e)* demografía y oferta laboral; *f)* distribución del ingreso; *g)* financiamiento interno y/o externo del gobierno y deuda en divisas; y, *h)* formación de precios.

56) En una primera simulación econométrica para 1971, el modelo proyectó con bastante certeza la pauta económica del año 1970. En efecto, incluyendo la política de restricción del gasto público y crédito interno del nuevo gobierno, el modelo pudo predecir una reducción acelerada en la tasa de crecimiento, contención de las presiones inflacionarias y una cierta mejora en el déficit de cuenta corriente.⁶⁰ Aparte de esa primera

⁵⁸ Esto implica que el IVA por sí solo no necesariamente incrementaría los precios, sino éstos dependerían de la política monetaria seguida por las autoridades competentes. Véase A. C. Harberger: "A Federal Tax on Value-Added", en *The Taxpayer Stake in Tax Reform* (Washington, D. C., 1968).

⁵⁹ Shirley Almon: "The Distribution Lag Between Capital Appropriations and Expenditures", *Econometrica* (enero de 1965).

⁶⁰ Estas predicciones se hicieron en agosto de 1971, véase Abel Beltrán del Río y Lawrence R. Klein: *Macroeconometric Model Building in Latin America: The Mexican Case*, Wharton Econometric Forecasting Associates Inc. (1971), pp. 137-145.

simulación, se han hecho dos pronósticos de crecimiento para la economía mexicana durante 1972-1976 utilizando el modelo macroeconómico. Una simulación es de crecimiento moderado, 6.5 % en el PIB y la otra es de rápido crecimiento, o sea, 7.5 % en el PIB. En las dos simulaciones se descubre el problema estructural de la economía mexicana, es decir, la imposibilidad de crecer rápidamente con estabilidad externa. Más aún, el pronóstico de rápido crecimiento no resuelve el problema del desempleo; al contrario, crea un fuerte déficit interno y arroja altos saldos negativos externos, más cierta inestabilidad interna en los precios. La proyección de bajo crecimiento estabiliza los precios y modera el déficit del gobierno, pero arroja saldos de desempleo y déficit moderados en cuenta corriente.

57) Tomando este patrón estructural de la economía de México, y notando que las proyecciones rígidas daban lugar a ciertas debilidades internas y presiones externas, se decidió hacer una simulación con un cambio estructural en una ecuación de política. Se asumió una reforma fiscal en impuestos indirectos sustituyendo el impuesto presente de ingresos mercantiles en cascada por un impuesto al valor agregado.⁶¹

Los resultados fueron excelentes, la economía mexicana puede obtener crecimientos similares a la del Brasil (10 % PIB) con una fuerte expansión del gasto público financiada por mayores recursos provenientes de impuestos indirectos. Estos resultados se pueden apreciar a continuación, donde primero se tiene a la proyección "en receso" de Wharton y en segundo término la simulación con un impuesto al valor agregado:

CUADRO 6. *Simulación econométrica 1972-1976: economía de México*

(en miles de millones de pesos constantes: 1950 = 100)

a) *Simulación sin cambio de política tributaria (economía en receso)*

	1972	1973	1974	1975	1976	Crecimiento %
1. Producto interno bruto	161	172	184	197	210	6.9
2. Consumo total	136	145	155	165	177	6.8
3. Inversión total	29	31	33	35	37	6.2
4. Balanza de pagos (neta)	— 2.8	— 2.6	— 2.3	— 2.2	— 2.0	— 9.0
5. Gob. central (déficit)	— 13	— 15	— 18	— 20	— 23	13.1

⁶¹ Desde el punto de vista matemático, la reforma fiscal consistió en incrementar la gradiente de la ecuación de impuestos indirectos en dos etapas, primero tomando su eje como base y después desplazando la ecuación en proporción a la tasa general del IVA que se asumió en 3 % sobre el producto total interno. Como resultado, la ecuación original de impuestos indirectos que era: $T = -0.234 + 0.0096 \text{ PIB}$ se transformó a $T' = -0.070 + 0.03 \text{ PIB}$. Por cierto que estas ecuaciones de impuestos tienen muy buen ajuste econométrico, $R^2 = 0.98$; $SE = 0.11$; $DW = 2.6$ y $F = 996$. Doy las gracias al profesor Lawrence R. Klein, por su orientación y asesoría en la simulación llevada a cabo para México.

b) *Simulación con cambio de política tributaria* (economía con IVA)

	1972	1973	1974	1975	1976	Creci- miento %
1. Producto interno bruto	184	202	223	247	274	10.4
2. Consumo total	151	165	181	200	221	10.0
3. Inversión total	39	42	47	52	58	10.4
4. Balanza de pagos (neta)	— 4.0	— 3.6	— 3.5	— 3.4	— 3.1	— 6.6
5. Gob. central (déficit)	— 15	— 18	— 21	— 23	— 26	13.0

FUENTE: DIEMEX-Wharton EFA Inc., Universidad de Pennsylvania.

Los siguientes comentarios emanan del cuadro anterior: en primer término a la simulación de Wharton se le llama “en receso” porque es una proyección del producto bruto asumiendo cierta estabilidad externa y no porque el crecimiento sea en verdad de naturaleza recesiva. Con esta proyección en receso se asumió la implantación del IVA. Los resultados —por lo menos a nivel econométrico— son altamente satisfactorios. El crecimiento real se incrementa en casi cuatro puntos llegando al 10.4 %. El dinamismo de la economía, se debe a que el IVA genera un volumen muy fuerte de recursos fiscales que se canalizan a la inversión pública.⁶² Debido a que la inversión privada está influida con fuerza por el volumen de capitalización pública, particularmente los sectores de construcción y manufactura, el modelo predice una retroalimentación positiva intrasectorial que eleva el crecimiento del producto. Como el consumo global también crece con mucha rapidez (10 %), esto da lugar a otra retroalimentación positiva del modelo incrementando aún más los recursos fiscales para la inversión. Por eso esta última crece a una tasa promedio del 10.4 % en nuestra simulación.

59) El desequilibrio externo es obviamente menor con la proyección en receso; sin embargo, el déficit resultante con la implantación del IVA es perfectamente financiable. El déficit fiscal es casi igual al déficit pronosticado por Wharton en su proyección baja. Por fin, las proyecciones con cambios tributarios generan un crecimiento global acelerado cuya pauta debe tener efectos positivos sobre la absorción del empleo.⁶³

60) En las páginas anteriores de esta sección se ha discurrecido acerca del ritmo de crecimiento de las variables macroeconómicas más importantes si se adoptara cierto instrumento tributario como variable básica

⁶² En un estudio especial sobre el IVA en México, se deducía que el volumen generado por este impuesto con una tasa del 5 % sería alrededor del doble de lo que se deriva del impuesto a las ventas, es decir, alrededor de 6 mil millones de pesos; véase Norman Nowark: *México-Value-Added Tax* (1969).

⁶³ Véase *Apéndice A*.

de la política fiscal. Las estimaciones presentadas son un elemento persuasivo en la formulación de una estrategia tributaria hacia el desarrollo y permiten, además, dilucidar las exigencias que plantea un ritmo dinámico de crecimiento demasiado fuerte. Sin embargo, estas proyecciones deberán emplearse con extremo cuidado, teniendo siempre presente sus limitaciones y los supuestos sobre los cuales se fundamentan. No obstante, es necesario indicar que, independientemente de la bondad estadística de nuestras simulaciones, los modelos macroeconómicos a gran escala son un instrumento poderoso en la evaluación y diseño de políticas tributarias alternativas, y esto en sí es ya una contribución.

APÉNDICE

I. TÉCNICAS ECONÓMÉTRICAS UTILIZADAS PARA ESTIMAR LAS FUNCIONES DE EMPLEO Y CRECIMIENTO EN LA AMÉRICA LATINA

1) No hace mucho tiempo, un distinguido economista que visitaba al Banco Interamericano de Desarrollo, al charlar sobre la relación entre el empleo, la productividad del trabajo y el crecimiento del producto en la América Latina, dijo que: “de esa trilogía, en la América Latina no sabemos nada”. Esta ponencia no solamente tiene validez, sino que al mismo tiempo encierra un signo de interrogación sobre la viabilidad de diseñar políticas económicas que obren sobre el crecimiento de la América Latina. Esto se debe obviamente a que son indispensables estas variables claves del desarrollo, a las cuales hay que imprimir cambios; pero cómo vamos a imprimir cambios si no sabemos nada sobre su interrelación, y/o sobre las influencias económicas que determinan su comportamiento.

2) Cuando los datos de ILPES y CEPAL fueron publicados parcialmente en el Informe de Prebisch,⁶⁴ el autor pensó que era un momento interesante para combinar las técnicas econométricas conocidas con los datos históricos publicados (1950-68). Es para mí una gran satisfacción indicar que el matrimonio fue un éxito, aunque no ha sido perfecto. No obstante, los resultados parecen ser importantes y por eso me permito presentarlos en esta III Conferencia Interamericana de Tributación.

A) *Relaciones funcionales del empleo*

3) La teoría del empleo a la cual me adhiero es en extremo simple y se puede representar básicamente por la siguiente función:

⁶⁴ Véanse sus cuadros 11 y 12 en *Transformación y desarrollo*.

$$(1) \quad E = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

donde E es el empleo y las x 's son variables que influyen sobre los niveles y las tasas de crecimiento del empleo. Es obvio que las x 's pueden estar correlacionadas entre sí y esto da lugar a pensar que en las estimaciones tendremos cierta colinealidad inevitable entre algunas variables.

4) La ecuación en (1) es una forma muy generalizada del empleo, así es que la podríamos reducir a la "trilogía", es decir, la relación solamente con la productividad laboral (Y/L), y el producto (Y); es así que podemos escribir:

$$(2) \quad E = f(Y/L, Y)$$

En general en los países avanzados el empleo representado en (2) está positivamente correlacionado con sus variables o argumentos, es decir, en términos matemáticos tenemos:⁶⁵

$$\frac{\partial f}{\partial Y/L} > 0 \quad \frac{\partial f}{\partial Y} > 0$$

Sin embargo, para la América Latina tenemos:

$$(3) \quad \frac{\partial f}{\partial Y/L} < 0 \quad \frac{\partial f}{\partial Y} > 0$$

La primera de las derivadas parciales en (3) se puede formalizar en una frontera que con anterioridad llamamos "Frontera Tecnológica de la Inversión",⁶⁶ y lo que implica es simplemente que la absorción del empleo varía en forma inversa a la productividad laboral.

B) Modelo econométrico de estimación

5) El método utilizado es de regresiones lineales a través de mínimos cuadrados, o sea la técnica originada por Gauss y que comúnmente se denomina Teorema Clásico de Gauss-Markov.⁶⁷ El modelo es el siguiente:

$$(4) \quad y = a_1 z_1 + a_2 z_2 + \dots + a_n z_n + b + e$$

⁶⁵ J. P. Verdoorn: "Fattori che regolano lo sviluppo della produttività del lavoro", *L'Industria* (1949); y "Complementarity and long range projections", *Econometrica* (1956); N. Kaldor: *Strategic Factors in Economic Development* (Cornell, 1967) y W. E. G. Salter: *Productivity and Technical Change* (Cambridge, 1960).

⁶⁶ Véase Sección III y gráfica 1, p. 329.

⁶⁷ Karl Friedrich Gauss: *Theory of the Motion of the Heavenly Bodies Moving about the Sun in Conic Sections* (THEORIA MOTUS), publicado originariamente en 1857, y vuelto a publicar por Dover (1963); y *Readings in Econometric Theory*, editado por J. M. Dowling y F. R. Glahe (Colorado, 1970).

donde se asume que:

- a) $Y = Z a + e$.
- b) $E(e) = 0$.
- c) $E(ee') = \sigma^2 I$.
- d) Z es una matriz de T por K .
- e) El rango de $Z = K \leq T$, donde Y es un vector de T observaciones, a es un vector de K coeficientes de regresión y e es el vector de las T perturbaciones.

En palabras esto implica que las relaciones económicas se pueden expresar utilizando una técnica de regresión de la variable dependiente Y (endógena) sobre las otras variables predeterminadas Z (exógenas).

El modelo estadístico especifica que la variable dependiente es una función de las variables independientes cuyas observaciones están fijadas en muestreos repetidos, más un factor de disturbio. Estos disturbios son variables aleatorias e independientes y están idénticamente distribuidos con una medida equivalente a cero y con una variación finita y constante.

C) Datos estadísticos y regresiones para la América Latina

6) Los datos provienen del ILPES y CEPAL y se pueden apreciar a continuación:

CUADRO A. América Latina: 1950-1968

(en tasas porcentuales¹ acumulativas anuales)

	Y_I	E_F	(Y/L)	Y	E_I	E_g	L_g	F_A	$X_{Vol.}$	X_r	M
Argentina	4.5	2.3	2.3	3.1	2.2	2.0	1.4	1.9	3.8	2.9	2.0
Bolivia	2.3	4.2	-2.2	2.0	4.6	4.2	2.2	4.8	0.3	3.7	5.2
Brasil	7.3	2.6	5.0	6.1	2.2	2.3	2.9	1.7	3.2	0.9	1.1
Centroamérica	6.8	4.9	4.0	5.4	2.7	2.9	2.5	1.5	7.1	5.6	7.7
Colombia	6.2	3.7	3.7	4.7	2.4	3.0	2.4	1.8	3.5	1.3	2.4
Chile	4.6	3.4	2.5	4.2	2.2	1.6	1.6	0.6	3.5	4.8	6.0
Ecuador	5.1	6.5	3.0	4.7	2.1	2.5	2.8	1.2	6.1	4.1	6.3
México	6.7	6.5*	1.9	6.3	4.7	4.9	2.6*	2.2*	4.4	3.3	4.2
Panamá	10.1	4.9	5.0	6.4	2.2	2.5	2.6	-1.1	6.9	6.3	7.1
Paraguay	2.3	3.2	0.4	3.5	1.9	1.8	2.7	1.6	3.9	2.2	4.9
Perú	7.8	5.8	4.2	5.6	3.4	3.7	2.4	2.2	8.1	8.0	7.6
Rep. Dominicana	4.3	6.3	-0.4	4.5	4.7	4.4	2.7	3.7	3.4	2.7	6.0
Uruguay	2.8	3.0	0.4	1.2	2.4	2.2	1.4	1.2	0.5*	-0.8	-1.3
Venezuela	10.6	6.2	6.1	6.3	4.2	3.0	3.1	1.9	5.6	1.5	1.5
Promedio	6.0	3.6	3.1	5.2	2.8	2.8	2.6	1.9	4.5	2.7	3.2

* Valores estimados.

¹ Donde todas las variables se expresan en crecimientos porcentuales y son: Y_I es producto industrial; E_F es empleo fabril, (Y/L) es productividad laboral del sector industrial; Y es producto interno bruto; E_I es empleo industrial; E_g es el empleo global en los sectores de construcción, minería e industria; L_g es la oferta laboral en los sectores de construcción, minería e industria; E_A es el empleo agrícola; $X_{Vol.}$ son las exportaciones en volumen; X_r son exportaciones en términos de ingreso; M son las importaciones.

7) Utilizando los datos del cuadro superior vamos a estimar primero la siguiente ecuación de la trilogía entre el crecimiento del empleo, la productividad del trabajo y el crecimiento del producto interno bruto, o sea la ecuación:

$$(5) \quad X = a_1 Z_1 + a_2 Z_2 + b + e$$

donde X es el crecimiento del empleo fabril (E_F), Z_1 es el crecimiento de la productividad laboral industrial (Y/L), Z_2 es el crecimiento del producto interno bruto (Y); b es la base de la ecuación y e son las desviaciones estadísticas. Sin embargo, notamos un punto de gran importancia, la base b de la ecuación en (5) no puede tener relevancia económica, ya que si en un eje medimos el empleo y en otro eje la productividad laboral, será obvio que la ecuación tiene que nacer del origen, ya que es imposible tener valores positivos o negativos de la variable del empleo cuando la productividad laboral es cero.⁶⁸

8) La ecuación a estimarse sobre la trilogía se transforma en:⁶⁹

$$(6) \quad X = a_1 Z_1 + a_2 Z_2 + e$$

Debido a que las observaciones del cuadro A son en tasas de crecimiento, y éstas son derivadas de logaritmos, la ecuación en (6) es equivalente a:

$$(7) \quad \Delta \log X = a_1 \Delta \log Z_1 + a_2 \Delta \log Z_2 + e$$

El ajuste econométrico a través de mínimos cuadrados resulta ser:⁷⁰

$$(7a) \quad E_F = -0.548 (Y/L) + 1.273 (Y)$$

(0.20) (0.14)

$$\begin{aligned} R^2 &= 92.2 \\ F &= 94 \\ t_1 &= -2.687 \\ t_2 &= 8.842 \end{aligned}$$

⁶⁸ Véanse las ecuaciones siguientes.

⁶⁹ En un estudio hecho por Henry J. Bruton para el Banco Mundial, derivó ecuaciones entre empleo y productos para países selectos de la América Latina con la siguiente forma: Colombia $E = 105 + .23 Y$, $R^2 = .51$; Brasil $E = 15 + .60 Y$, $R^2 = .87$; Argentina $E = 52 + .18 Y$, $R^2 = .39$. Aparte de que las ecuaciones tienen muy malos ajustes con los datos, Bruton las especificó mal, ya que las ecuaciones tienen una base mayor que cero. Esto quiere decir que el empleo es positivo cuando el producto es cero. Por eso en nuestras regresiones las ecuaciones parten del origen, véase Henry J. Bruton, *Productivity Growth and Development in Latin America*, Banco Mundial, Economics Department Working Paper, N° 13 (1968), p. 29.

⁷⁰ Esta ecuación es la que se presentó en el texto para llevar a cabo las proyecciones sobre empleo y crecimiento del producto, véase pp. 329-332, *supra*.

La matriz de correlación es:

	a_1	a_2	E_F
a_1	1.00	0.87	0.74
a_2	0.87	1.00	0.95
E_F	0.74	0.95	1.00

La ecuación derivada sobre las observaciones del crecimiento del empleo, la productividad laboral y el crecimiento del producto para toda la América Latina, resulta tener un ajuste econométrico excelente como se puede apreciar a través de una inspección de sus valores estadísticos. Se aprecia que el coeficiente de la productividad laboral es *negativo*; esto concuerda con la teoría expresada al principio de este Apéndice, particularmente la derivada parcial del empleo y la productividad en la ecuación (3) que se había asumido menor que cero. Este descubrimiento impone una encrucijada básica en la política económica del empleo para la América Latina; es decir, el claro dilema entre la productividad y la ocupación. Nuestra ecuación estimada nos da una idea de los valores cuantitativos implicados en este dilema.

9) Habíamos hecho notar que las funciones de empleo estimadas tendrán inevitablemente cierta colinealidad entre algunos de sus argumentos. Esta colinealidad múltiple se puede apreciar en la matriz de correlación; aunque no es extremadamente alta, sí impone ciertos problemas en la identificación precisa de los valores de coeficientes. No obstante, la ecuación ajustada en (7a) puede utilizarse perfectamente para hacer proyecciones, ya que la colinealidad múltiple no entorpece este tipo de ejercicio.⁷¹

10) Tomando como base la ecuación del empleo en (7a), vamos ahora a formar una regresión más general haciendo al empleo depender en la tasa de crecimiento de la productividad laboral, el crecimiento industrial, el crecimiento de las exportaciones y el crecimiento de las importaciones. El ajuste econométrico, a través de mínimos cuadrados, resulta ser:

$$(8) \quad E_F = - 0.88 (Y/L) + 1.05 (Y_I) + 0.65 X \text{ vol} - 0.21 M$$

(0.33) (0.23) (0.38) (0.23)

$$R^2 = 95.4$$

$$F = 53.5$$

$$t_1 = - 2.66$$

$$t_2 = 4.43$$

$$t_3 = 1.69$$

$$t_4 = - 0.90$$

⁷¹ E. Malinvaud, *Statistical Methods of Econometrics* (Rand McNally, 1966), cap. 6.

La ecuación ajustada en (8) es también altamente satisfactoria, el coeficiente de la productividad laboral es negativo otra vez, confirmando lo dicho previamente sobre el dilema de productividad y empleo. El crecimiento del producto industrial tiene influencia positiva sobre el empleo al igual que las exportaciones en volumen; sin embargo, este último coeficiente no es altamente significativo, como se puede apreciar a través de la distribución t . Una cosa interesante sobre la regresión en (8) es que la tasa de crecimiento de las importaciones tiene un signo negativo. Aunque el coeficiente no es significativo (es decir, puede ser cero), su valor negativo es extraño. La razón parece ser que la tasa de crecimiento de las importaciones está capturando en realidad a la tasa de crecimiento de las inversiones que provienen del extranjero, es decir, bienes de capital, maquinaria, materiales, etcétera. Mientras mayor sea la importación de este tipo de bienes de capital, menor será el efecto sobre el empleo. Por eso en futuras mediciones se deberá tener las tasas de crecimiento de las inversiones, posiblemente desglosadas en interna y externa.

11) Finalmente, vamos a tratar de medir las influencias que determinan el crecimiento del producto industrial; vamos a hacer depender a este crecimiento industrial (Y_I) en las siguientes variables: el empleo fabril (E_F), la productividad laboral (Y/L), las exportaciones en volumen (X vol) y las importaciones (m). El ajuste econométrico a través de mínimos cuadrados resulta ser:

$$(9) \quad Y_I = 0.81 (E_F) + 1.24 (Y/L) - 0.42 X \text{ vol} + 0.15 M$$

(0.16) (0.27) (0.37) (0.20)

$$\begin{aligned} R^2 &= 98.0 \\ F &= 122.0 \\ t_1 &= 4.95 \\ t_2 &= 4.58 \\ t_3 &= -1.14 \\ t_4 &= 0.78 \end{aligned}$$

La ecuación ajustada en (9) es también satisfactoria aunque los coeficientes de exportaciones e importaciones no son altamente significativos. Lo que sí es determinante indiscutible en el crecimiento del producto industrial para la América Latina es el crecimiento del empleo fabril y el crecimiento de la productividad laboral, como se puede apreciar en los valores estadísticos derivados.

12) Existe una última influencia entre el crecimiento del producto industrial y la productividad laboral comúnmente llamada el *Coeficiente*

de Verdoorn.⁷² Este coeficiente lo derivó Verdoorn para varias industrias europeas y encontró que existía una relación estable y significativa entre el crecimiento del producto industrial y el crecimiento de la productividad laboral. Según Verdoorn el coeficiente varía de 0.45 a 0.60, es decir, un incremento porcentual del 1 %, en el producto industrial, incrementa la productividad laboral en más de medio punto. Kaldor también encontró una relación estable de este coeficiente para todos los países europeos.⁷³ Debido a que tenemos datos pertinentes sobre esta relación, se trató de derivar un coeficiente de Verdoorn para toda la América Latina. El ajuste econométrico a través de mínimos cuadrados es:⁷⁴

$$(10) \quad (Y/L) = 0.497 (Y_I) \\ (0.058)$$

$$R^2 = 84.6 \\ F = 73 \\ t = 8.520$$

BIBLIOGRAFÍA

- ALALC (1971): "Los impuestos tipo valor agregado en la ALALC", *Síntesis Mensual*, N° 73, Programa Conjunto de Tributación OEA/BID.
- Allais, Maurice (1965): "The Role of Capital in Economic Development", *Study Week on the Econometric Approach to Development Planning*, Pontificia Academia Scientiarum (North-Holland), pp. 697.1002.
- Banco Interamericano de Desarrollo (1972): "Algunos principios generales de política tributaria", *III Conferencia Interamericana de Tributación*, México, D. F.
- Balassa, Bela (1971): *The Structure of Protection in Developing Countries*, Johns Hopkins.
- Bird, Richard M. (1971): "The Value Added Tax: Critique of a Review", *Journal of Economic Literature*.
- Break, George F. (1972): "Public Finance A La Shoup: A Review Article", *National Tax Journal*.
- Bruton, H. J. (1968): *Productivity Growth and Development in Latin America*, Economics Department Working Paper, N° 13, Banco Mundial.

⁷² J. P. Verdoorn: "Fattori che regolando lo sviluppo della produttività del lavoro", *L'Industria* (1949).

⁷³ N. Kaldor: *Strategic Factors in Economic Development* (Cornell, 1967).

⁷⁴ Esto indica que el coeficiente de Verdoorn es significativo en la América Latina y el valor de éste, está dentro de los límites encontrados por Verdoorn y Kaldor para Europa.

- Burmeister, E. y A. Rodney Dobell (1971): *Mathematical Theories of Economic Growth* (Macmillan).
- Casanegra, Milka (1972): "Ideas para una posición conjunta latinoamericana en materia de tratados para evitar la doble imposición", *III Conferencia Interamericana de Tributación*, México, D. F.
- Casillas, Luis R. (1970): "Employment, Technical Progress and Productivity Growth: A Neo-Classical Interpretation of the Prebisch Report", *IBD*, Washington, D. C.
- (1972): "Switching Points, Shadow Interest Rates, Capital Intensity and the Choice of Technique", *Tercer Seminario de Planificación Económica y Asuntos Laborales*, Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C.
- (1972): "La tributación internacional y el movimiento de capitales externos: Una política sobre la inversión privada extranjera en el crecimiento económico de América Latina", *III Conferencia Interamericana de Tributación*, México, D. F.
- Dasgupta, Partha (1970): "An Analysis of Two Approaches to Project Evaluation in Developing Countries", *Industrialization and Productivity*, Naciones Unidas, Nº 15, Nueva York.
- Diamand, Marcelo (1969): "Bases para una política industrial argentina", *Cuadernos del Centro de Estudios Industriales*, Año 1, Nº 2, Buenos Aires.
- (1972): "La estructura productiva desequilibrada argentina y el tipo de cambio", *Desarrollo Económico*, Revista de Ciencias Sociales, Buenos Aires.
- Diwan, R. K. (1968): "The Effect of Prices on Savings", *Economic Development and Cultural Change*.
- Dowling, J. M. y F. R. Clark, editores (1970): *Readings in Econometric Theory*, Colorado.
- Economic Bulletin for Latin America (1969): "Industrial Development in Latin America", Nueva York.
- Emery, Robert F. (1972): "The Use of Interest Rate Policies as a Stimulus to Economic Growth", *Federal Reserve Board*, Washington, D. C.
- ErSalcuk, M. (1970): "Case Studies of the Causes of Excess Capacity in Industry", *Industrialization and Productivity*, Bulletin Nº 15, Naciones Unidas.
- Gauss, Karl F. (1857): *Theory of the Motion of the Heavenly Bodies Moving About the Sun in Conic Sections* (THEORIA MOTUS).
- Harberger, A. C. (1968): "A Federal Tax on Value Added", *The Taxpayer Stake in Tax Reform*, Washington, D. C.
- Haberler, Gottfried (1967): "Import Taxes and Export Subsidies, A Substitute for the Realignment of Exchange Rates?", *Kyklos*, vol. XX.
- Hicks, John Richard (1964): *The Theory of Wages*, segunda edición, esp. cap. II.
- Houthakker, H. S. (1959): "Protection Against Inflation", *Joint Economic Committee, Congress of the United States*, Study Paper Nº 7, Washington, D. C.
- Johnson, Harry (1970): "Border Taxes, Border Tax Adjustments, Comparative Advantage and the Balance of Payments", *The Canadian Journal of Economics*, Toronto.
- Kaldor, N. (1967): *Strategic Factors in Economic Development*, Cornell.

- Koopmans, T. C. (1965): "On the Concept of Optimal Economic Growth", *Study Week on the Econometric Approach to Development Planning*, Pontificia Academia Scientiarum, North-Holland, pp. 225-300.
- (1967): "Intertemporal Distribution and (optimal) Aggregate Economic Growth", en *Ten Economic Studies in the Tradition of Irving Fisher*, Wiley.
- Krauss, M. (1970): "Some International Implications of Value Added Taxation", *National Tax Journal*.
- (1971): "The Value Added Tax: Critique of a Review", *Journal of Economic Literature*.
- Krzyzaniak, M. y R. A. Musgrave (1963): *The Shifting of the Corporation Income Tax*, Johns Hopkins.
- Lancellotti, Ezio (1968): "Effetti Differenziali di Imposte ad Identica Base Complessiva", *Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze*, vol. 27, pp. 24-54.
- Lent, George E. (1972): "Tax Policy for the Utilization of Labor and Capital in Latin America", *III Conferencia Interamericana de Tributación*, México, D. F.
- Lindholm, Richard W. (1970): "The Value Added Tax: A Short Review of the Literature", *Journal of Economic Literature*.
- (1971): "The Value Added Tax: Rejoinder to a Critique", *Journal of Economic Literature*, pp. 1173-1179.
- Little, I. M. D. y J. A. Mirrless (1969): *Manual of Industrial Project Analysis in Developing Countries*, OECD, Paris.
- Malinvaud, E. (1966): *Statistical Methods of Econometrics*, Rand McNally.
- McCarthy, D. Michael (1972): *The Wharton Quarterly Econometric Forecasting Model*, Wharton School of Finance and Commerce, Universidad de Pennsylvania.
- Messere, K. (1967): "Border Tax Adjustments", *The OECD Observer*.
- Mieszkowski, Peter (1969): "Tax Incidence Theory: The Effects of Taxes on the Distribution of Income", *The Journal of Economic Literature*.
- Nuti, D. M. (1970): "Capitalism, Socialism and Steady Growth", *The Economic Journal*.
- Oakland, William H. (1967): "The Theory of the Value Added Tax: I-A Comparison of Tax Bases", *National Tax Journal*.
- O'Brien, P. (1970): "Some International Implications of Value Added Taxation", *National Tax Journal*.
- Ortiz Mena, Antonio (1971): Discurso ante los Jefes de Misión del Programa Conjunto de Tributación OEA/BID, Washington, D. C.
- Prebisch, Raúl (1961): Economic Development of Monetary Stability: The False Dilemma", *Economic Bulletin for Latin America*, Nueva York.
- (1970): *Transformación y desarrollo: La gran tarea de América Latina*, Banco Interamericano de Desarrollo.
- Report of the Commission of International Development* (1969), Partners in Development, Nueva York, Praeger.
- Río, Abel Beltrán del y Lawrence R. Klein (1971): *Macroeconometric Model Building in Latin America: The Mexican Case*, Wharton Econometric Forecasting Associates.

- Robinson, S. (1971): "Source of Growth in Less Developed Countries: A Cross-Section Study", *The Quarterly Journal of Economics*, Harvard.
- Salter, W. E. G. (1960): *Productivity and Technical Change*, Cambridge.
- Samuelson, P. A. (1962): "Parable and Realism in Capital Theory: The Surrogate Production Function", *Review of Economics Studies*.
- Schott, Francis H. (1959): *The Evolution of Latin American Exchange Rate Policies Since World War II*, Essays in International Finance, Universidad de Princeton.
- Schydowsky, Daniel M. (1972): "Project Evaluation in Economics in General Disequilibrium: An Application of Second Best Analysis", *Programa Conjunto BID-Harvard*.
- Shoup, Carl S. (1956): "Theory and Background of the Value Added Tax", *Proceeding of the Forty-Eight Annual Conference on Taxation* (National Tax Association).
- (1969): *Public Finance*, Chicago, Parte II.
- Slawinski, Zygmunt (1964): "Structural Changes in Employment Within the Context of Latin America's Economic Development", *The Economic Survey of Latin America*, Nueva York (E/CN/12/711).
- Spencer, Byron G. (1970): "The Shifting of the Corporation Income Tax in Canada", *The Canadian Journal of Economics*.
- Stiglitz, J. E. y H. Uzawa, editores (1969): *Readings in Modern Theory of Economic Growth* (MIT).
- Sullivan, Clara K. (1965): *The Tax on Value Added* (Universidad de Columbia).
- Tinbergen, Jan (1953): *Report on the Problems Raised by the Different Turnover Taxes Systems Applied Within the Common Market*, European Coal and Steel Community.
- (1956): *Economic Policy: Principles and Design*, North-Holland.
- UNIDO (1970): "Industrial Excess Capacity and Its Utilization for Export", *Industrialization and Productivity*, Nueva York.
- (1970): *Guidelines for Project Evaluation in Developing Countries*, Nueva York.
- Value Added Tax: A Report on the National Economic Development Office* (1971), Her Majesty's Stationary Office, Londres.
- Vanek, Jaroslav (1968): *Maximal Economic Growth: A Geometric Approach to Von Neumann's Growth Theory and the Turnpike Theorem*, Cornell.
- Verdoorn, J. P. (1949): "Fattori cheregolano lo sviluppo della produttività del lavoro", *L'Industria*.
- (1965): "Complementarity and Long-Range Projections", *Econometrica*.